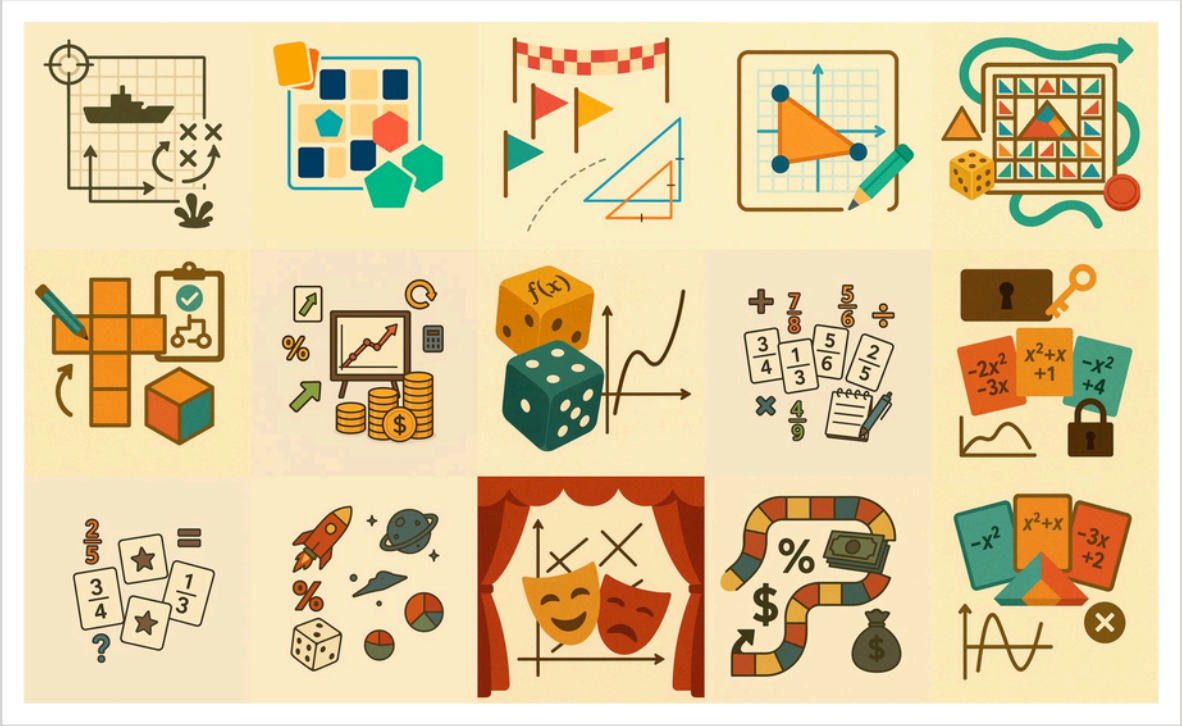
PRODUTO EDUCACIONAL

# SPAECE Games

Jogos concretos de baixo custo alinhados
aos descritores de matemática do SPAECE




Anna Beatriz Bezerra Rodrigues Alves

PROFMAT · Universidade Federal do Cariri · 2025

# Prefácio

Embora seja essencial para o desenvolvimento do pensamento lógico e para a compreensão do mundo, a matemática ainda é um grande desafio para alunos e professores da escola pública. No Ceará, os resultados do SPAECE mostram que o desempenho em matemática cai ao longo da educação básica e é mais baixo justamente na 3ª série do ensino médio, uma etapa que costuma receber um ensino mais conteudista e voltado apenas à preparação para exames.

Este material contém o produto educacional da dissertação "Jogos concretos de baixo custo alinhados a descritores de matemática do SPAECE", apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Matemática em Rede Nacional da Universidade Federal do Cariri. O produto é uma coleção de quinze jogos concretos, construídos com materiais acessíveis e de fácil reprodução, pensados para a realidade das escolas públicas.

Cada jogo está articulado a pelo menos um descritor da matriz de referência do SPAECE, com atenção especial aos descritores em que os estudantes historicamente apresentam mais dificuldade: números racionais, juros simples e compostos, polinômios, funções, probabilidade, semelhança, relações métricas, polígonos, planificações e plano cartesiano. Parte da coleção foi aplicada em turmas da 3ª série do ensino médio da rede estadual, com sinais claros de maior participação dos estudantes e de melhor compreensão dos conteúdos.

O material começa com orientações gerais e, em seguida, apresenta os quinze jogos, primeiro os de Números e Funções e depois os de Geometria. Para cada jogo, há o descritor trabalhado, o objetivo, as regras, sugestões de variações e as miniaturas dos materiais para impressão, que podem ser baixados pelos links deste PDF ou no site da coleção.

Esperamos que estes jogos possam ser adaptados à realidade de cada turma e que o professor, como mediador, encontre neles uma forma de tornar a matemática mais acessível, significativa e envolvente para os estudantes.

## Agradecimentos

A Deus, por ser meu sustento em cada desafio e minha luz nos momentos de incerteza. Pela força que me conduziu até aqui, mesmo quando pensei em desistir.

À minha mãe, por ser meu porto seguro em todas as fases da vida. Seu apoio, incentivo e amor incondicional foram fundamentais para que eu pudesse trilhar esse caminho com coragem e esperança.

Às minhas filhas, Anna Júlia e Anna Louise, por me motivarem diariamente a ser uma mulher mais forte, mais dedicada e mais determinada. Cada conquista é por e para vocês.

Ao meu orientador, Vicente Helano, pelo acompanhamento nesta etapa da minha formação.

À Jeniffer Cabral, por ter sido mais do que uma colega, um verdadeiro apoio em meio aos momentos de cansaço e incerteza. Sua escuta, incentivo e presença foram fundamentais para que eu não desistisse e seguisse até o fim. Serei eternamente grata.

A todos que, direta ou indiretamente, contribuíram para a realização deste trabalho, meu sincero agradecimento.

Juazeiro do Norte, CE, Brasil
agosto de 2025

Anna Beatriz Bezerra Rodrigues Alves

# Sumário


1. Orientações gerais ..... 1
2. Dominó dos Racionais ..... 2
3. Jogo da Memória dos Racionais ..... 4
4. Trilha dos Juros Simples ..... 6
5. Batalha dos Investidores ..... 9
6. Escape Room dos Polinômios ..... 11
7. Trinca dos Polinômios ..... 18
8. Missão Probabilidade ..... 22
9. Teatro das Retas ..... 26
10. Dados das Funções ..... 28
11. Corrida das Semelhanças ..... 31
12. Pitagotrilha ..... 34
13. Cara-a-cara dos Polígonos ..... 37
14. PlanificAÇÃO ..... 39
15. Monte o seu Triângulo ..... 43
16. Batalha Cartesiana ..... 45

Referências ..... 47

# 1. Orientações gerais

Os jogos aqui sistematizados constituem uma tentativa de integrar práticas lúdicas ao desenvolvimento e à consolidação de habilidades previstas na matriz de referência do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará (SPAECE). Trata-se de uma coleção composta por quinze jogos de baixo custo, concebidos a partir de materiais acessíveis, com vistas à sua viabilidade prática no contexto das escolas públicas. Cada jogo está articulado a, no mínimo, um descritor da referida matriz avaliativa, assegurando, assim, a coerência entre os objetivos pedagógicos e as competências avaliadas nas provas externas de larga escala.

## 1.1 Por que jogos na 3ª série?

Os resultados do SPAECE em matemática revelam uma curva decrescente ao longo da educação básica: os bons indicadores do 5º ano do ensino fundamental não se sustentam no 9º ano, e os índices mais baixos aparecem na 3ª série do ensino médio (CAED/UFJF, 2025; SEDUC/CE, 2022). Ao mesmo tempo, enquanto os anos iniciais contam com vasta literatura e materiais lúdicos, a etapa final costuma receber um ensino mais conteudista, voltado à preparação para exames.

Quando aliada ao conteúdo curricular, a ludicidade pode favorecer a compreensão de conceitos abstratos e transformar a sala de aula em um ambiente mais interativo e propício à construção coletiva do conhecimento (FIORENTINI; MIORIM, 1990). Ao jogar, os estudantes são desafiados a pensar de forma lógica, elaborar estratégias e tomar decisões (GRANDO, 1995).

## 1.2 Como os jogos foram pensados

Nesta proposta, o jogo não tem função meramente recreativa: é uma estratégia didática intencional, que busca promover o raciocínio lógico, a autonomia, a resolução de problemas, o engajamento dos estudantes e a consolidação dos conteúdos. A elaboração partiu da noção de aprendizagem significativa, segundo a qual novos conhecimentos se ancoram naquilo que o aluno já sabe (MOREIRA; MASINI, 1982), e do papel da interação e da mediação do professor no processo de aprendizagem (KISHIMOTO, 1994; VYGOTSKY, 1991). A coleção dialoga, ainda, com as orientações da Base Nacional Comum Curricular (MEC, 2025).

Os jogos estão organizados em dois grupos, conforme os descritores que exploram: **Números e Funções** e **Geometria**. Cada página traz o descritor trabalhado, o objetivo, as regras e os materiais necessários para impressão, que podem ser baixados individualmente ou de uma só vez, em um arquivo ZIP.

## 1.3 Sugestões para o professor

- Antes de levar o jogo para a turma, jogue uma partida para conhecer as regras e antecipar dúvidas.
- Combine com os estudantes o tempo da atividade e reserve alguns minutos ao final para discutir as estratégias e os conceitos mobilizados.
- Adapte as regras, o número de jogadores e o nível de dificuldade à realidade da sua turma; várias páginas trazem sugestões de variações.
- Os materiais podem ser impressos em papel comum e, se possível, plastificados ou colados em papelão para durar mais.

# 2. Dominó dos Racionais

## 2.1 Descritores

- D16 - Estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais

## 2.2 Objetivo

Combinar peças de dominó com frações e suas representações decimais.

## 2.3 Como jogar

### Preparação

- Misture todas as peças e distribua um número igual de peças para cada jogador (geralmente 7 peças).
- As peças restantes formam a pilha de compra.

### Início do Jogo

Você pode decidir aleatoriamente quem começa.

### Jogo

- O primeiro jogador coloca uma peça na mesa, exibindo a fração ou decimal.
- O próximo jogador deve colocar uma peça que combine com a fração ou decimal exposto.
- Se um jogador não tiver uma peça que combine, ele deve comprar uma peça da pilha. Se a peça comprada não puder ser usada, o jogador passa a vez.

### Final do Jogo

- O jogo continua até que um jogador coloque todas as suas peças ou não haja mais peças na pilha.
- O vencedor é o jogador que tiver colocado todas as suas peças primeiro ou quem tiver o menor número de peças quando o jogo terminar.

**Sugestão**

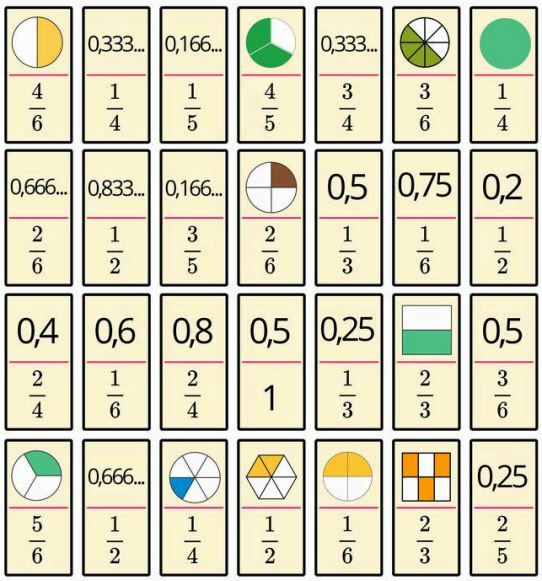
Sugerir aos jogadores que antes de iniciar a partida eles terão um tempo para fazer as transformações preferíveis.

## 2.4 Materiais necessários

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*

# Dominó dos Racionais




PROFª Beatriz Bezerra

# 3. Jogo da Memória dos Racionais

## 3.1 Descritores

- D16 - Estabelecer relações entre representações fracionárias e decimais dos números racionais

## 3.2 Objetivo

Os jogadores devem encontrar todos os pares correspondentes de frações e seus equivalentes decimais.

## 3.3 Como jogar

### Preparação

- Misture as Cartas: Embaralhe bem as cartas.
- Distribua as Cartas: Coloque as cartas viradas para baixo em uma grade, formando um tabuleiro.

### Início do Jogo

Você pode decidir aleatoriamente quem começa.

### Jogo

- Os jogadores se revezam. No seu turno, um jogador vira duas cartas, tentando encontrar um par correspondente (uma fração e seu decimal).
- Encontrando um Par: Se o jogador encontrar um par correspondente (por exemplo, 1/2 e 0,5), ele retira as cartas do tabuleiro e mantém o par. O jogador ganha o direito de jogar novamente.
- Não Encontrando um Par: Se as cartas não formarem um par, o jogador as vira novamente para baixo no mesmo lugar, e o turno passa para o próximo jogador.

### Final do Jogo

- O jogo termina quando todos os pares forem encontrados.

### Vencedor

- O jogador com mais pares de cartas no final do jogo é declarado o vencedor.

## 3.4 Materiais necessários

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*

## Jogo da Memória

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{1}{2}$ | 0,5 | $\frac{1}{4}$ | 0,25 |
| $\frac{3}{4}$ | 0,75 | $\frac{1}{5}$ | 0,2 |
| $\frac{2}{5}$ | 0,4 | $\frac{3}{5}$ | 0,6 |
| $\frac{4}{5}$ | 0,8 | $\frac{3}{5}$ | 0,1 |

## Jogo da Memória

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |

## Jogo da Memória

| | | | |
|---|---|---|---|
| $\frac{3}{10}$ | 0,3 | $\frac{7}{10}$ | 0,7 |
| $\frac{3}{4}$ | 0,125 | $\frac{3}{8}$ | 0,375 |
| $\frac{5}{8}$ | 0,625 | $\frac{1}{3}$ | 0,333... |
| $\frac{2}{3}$ | 0,666... | | |

PROFª Beatriz Bezerra

## Jogo da Memória

| | | | |
|---|---|---|---|
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ |
| Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | Jogo da Memória dos Racionais $\frac{1}{4} = 0,25$ | | |

PROFª Beatriz Bezerra

# 4. Trilha dos Juros Simples

## 4.1 Descritores

- D19 - Resolver problema envolvendo juros simples

## 4.2 Objetivo

Aumentar o seu capital inicial.

## 4.3 Como jogar

### Preparação

- Cada jogador inicia o jogo com um capital de R$1.000,00.
- O jogador lança um dado a cada rodada para determinar quantas casas avançam.
- Em cada casa, haverá uma ação sobre juros simples que precisa responder.

### Jogo

- O jogador deve resolver um problema de juros simples e anotar o que acontece com seu capital.

### Final do Jogo

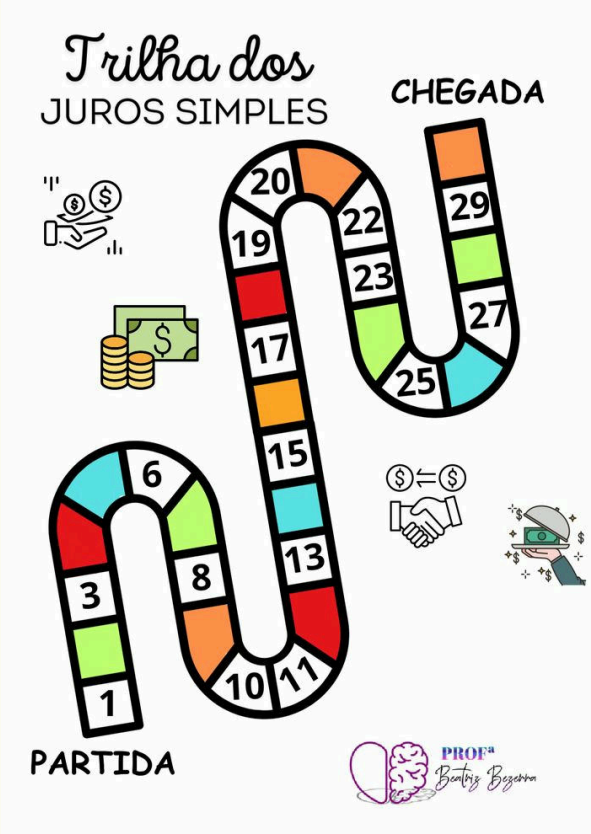
- Quando o primeiro jogador chegar ao final, encerra-se as rodadas e ganha aquele jogador que tiver acumulado o maior saldo.

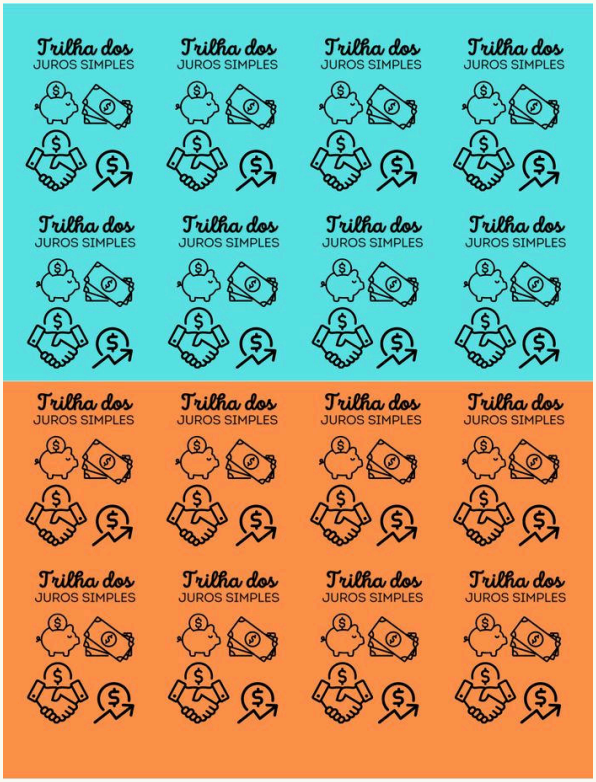
> **Sugestão**
>
> Indicado para 4 jogadores individuais ou 4 grupos.

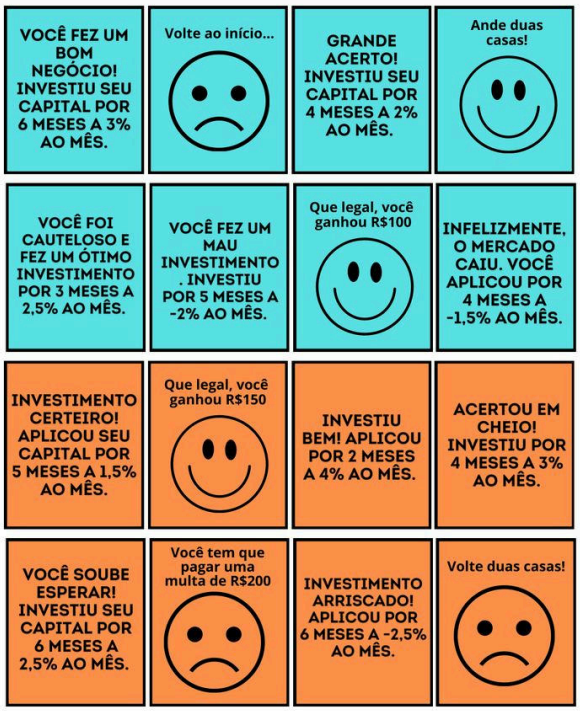
## 4.4 Materiais necessários

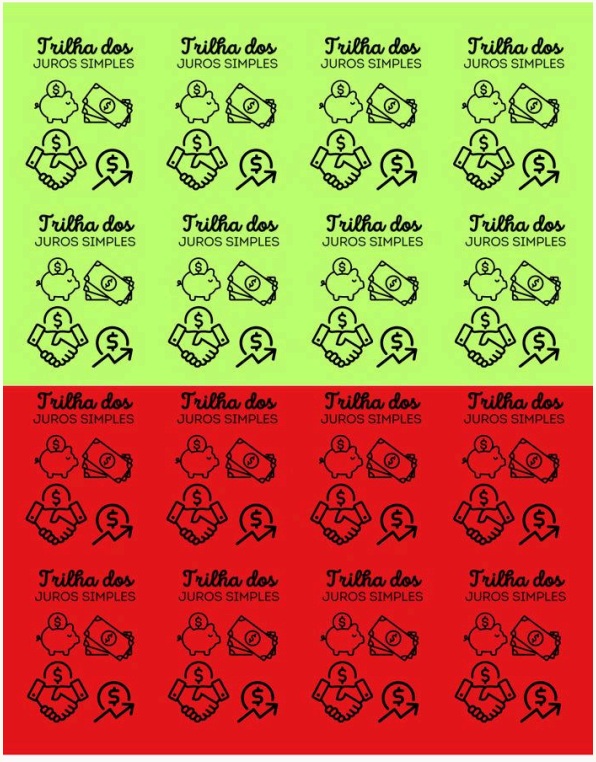
Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*


Trilha dos
JUROS SIMPLES
CHEGADA
PARTIDA
1
3
6
8
10
11
13
15
17
19
20
22
23
25
27
PROFª Beatriz Bezerra


Trilha dos
JUROS SIMPLES


VOCÊ FEZ UM BOM NEGÓCIO! INVESTIU SEU CAPITAL POR 6 MESES A 3% AO MÊS.
Volte ao início...
GRANDE ACERTO! INVESTIU SEU CAPITAL POR 4 MESES A 2% AO MÊS.
Ande duas casas!
VOCÊ FOI CAUTELOSO E FEZ UM ÓTIMO INVESTIMENTO POR 3 MESES A 2,5% AO MÊS.
VOCÊ FEZ UM MAU INVESTIMENTO. INVESTIU POR 5 MESES A -2% AO MÊS.
Que legal, você ganhou R$100
INFELIZMENTE, O MERCADO CAIU. VOCÊ APLICOU POR 4 MESES A -1,5% AO MÊS.
INVESTIMENTO CERTEIRO! APLICOU SEU CAPITAL POR 5 MESES A 1,5% AO MÊS.
Que legal, você ganhou R$150
INVESTIU BEM! APLICOU POR 2 MESES A 4% AO MÊS.
ACERTOU EM CHEIO! INVESTIU POR 4 MESES A 3% AO MÊS.
VOCÊ SOUBE ESPERAR! INVESTIU SEU CAPITAL POR 6 MESES A 2,5% AO MÊS.
Você tem que pagar uma multa de R$200
INVESTIMENTO ARRISCADO! APLICOU POR 6 MESES A -2,5% AO MÊS.
Volte duas casas!


Trilha dos
JUROS SIMPLES

| | | | |
|---|---|---|---|
| VOCÊ FEZ UM ÓTIMO NEGÓCIO! INVESTIU POR 7 MESES A 2,5% AO MÊS. | Volte ao início... | PARABÉNS! SEU INVESTIMENTO RENDEU BEM. APLICOU POR 8 MESES A 1,8% AO MÊS. | Que legal, você ganhou R$50 |
| VOCÊ INVESTIU POR 5 MESES A 2,2% AO MÊS. | INFELIZMENTE, HOUVE UMA PERDA. INVESTIU POR 4 MESES A -2,8% AO MÊS. | Que legal, você ganhou R$150 | VOCÊ TEVE UM PREJUÍZO. INVESTIU POR 5 MESES A -1,7% AO MÊS. |
| ÓTIMA DECISÃO! INVESTIU POR 3 MESES A 3,5% AO MÊS. | Que legal, você ganhou R$250 | SEU CAPITAL RENDEU BEM! APLICOU POR 6 MESES A 2,7% AO MÊS. | O MERCADO NÃO FOI FAVORÁVEL. INVESTIU POR 3 MESES A -2,3% AO MÊS. |
| INVESTIMENTO DE ALTO RISCO! APLICOU POR 6 MESES A -2,9% AO MÊS. | Você tem que pagar uma multa de R$250 | VOCÊ FEZ UM PÉSSIMO INVESTIMENTO. APLICOU POR 4 MESES A -3,1% AO MÊS. | Você tem que pagar uma multa de R$50 |

PROFª Bruna Bezerra

# Trilha dos JUROS SIMPLES

FICHA INDIVIDUAL

JOGADOR: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Início** R$1000,00 | Rodada 5 | Rodada 10 | Rodada 15 |
| Rodada 1 | Rodada 6 | Rodada 11 | Rodada 16 |
| Rodada 2 | Rodada 7 | Rodada 12 | Rodada 17 |
| Rodada 3 | Rodada 8 | Rodada 13 | Rodada 18 |
| Rodada 4 | Rodada 9 | Rodada 14 | Rodada 19 |

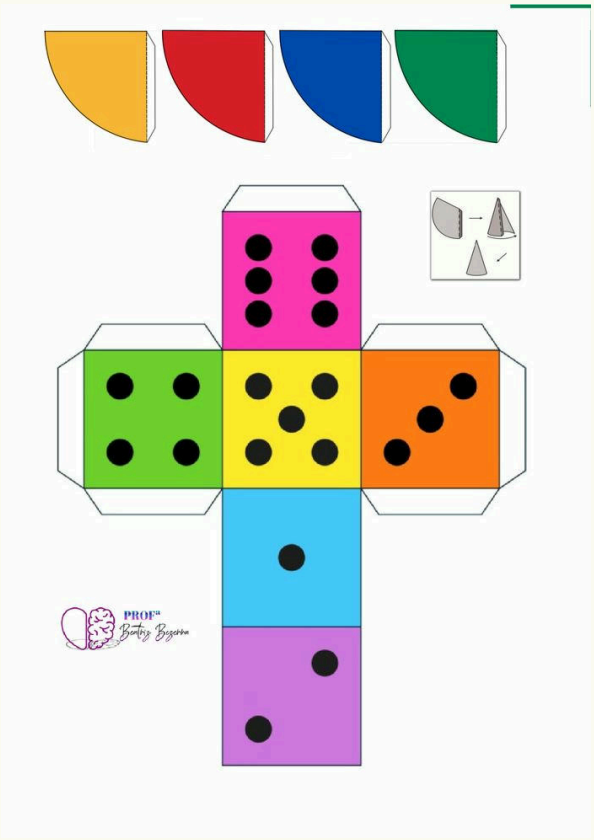
PROFª Bruna Bezerra

Trilha dos JUROS SIMPLES

FICHA INDIVIDUAL

JOGADOR: _____

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Início** R$1000,00 | Rodada 5 | Rodada 10 | Rodada 15 |
| Rodada 1 | Rodada 6 | Rodada 11 | Rodada 16 |
| Rodada 2 | Rodada 7 | Rodada 12 | Rodada 17 |
| Rodada 3 | Rodada 8 | Rodada 13 | Rodada 18 |
| Rodada 4 | Rodada 9 | Rodada 14 | Rodada 19 |



# 5. Batalha dos Investidores

## 5.1 Descritores

- D20 - Resolver problema envolvendo juros compostos

## 5.2 Objetivo

O investidor que ao final da rodada obtiver maior montante ganha.

## 5.3 Como jogar

### Início do Jogo

- Cada jogador/equipe lança os três dados.
- Coletam as informações obtidas (capital, taxa e tempo).

### Jogo

- O jogador que obtiver o maior montante, ganha a rodada.
- Caso o aluno deseje utilizar a calculadora para realizar as potências, ele recebe uma penalidade de 10% no montante final.

### Final do Jogo

- O jogador que obtiver o maior montante, ganha a rodada.

### Possíveis Variações

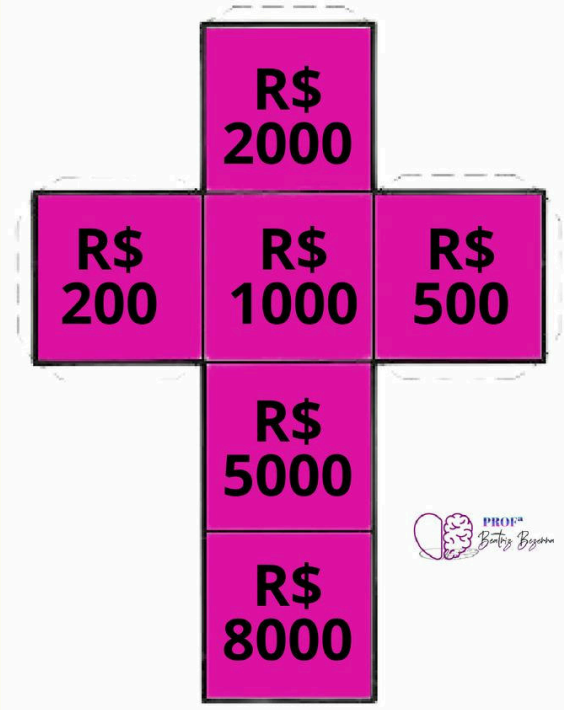
- O jogo pode acontecer de forma individual, onde o professor chama dois alunos por vez para competir entre eles.
- Ou pode ser jogado em equipes e cada participante da equipe calcula e seu montante e soma aos outros membros. No final ganha a equipe que acumulou o maior montante.
- Caso o aluno precise, em casos do expoente ser um valor muito alto, o professor pode fornecer a ajuda da calculadora para calcular a potência. Porém ele perde 10% do montante final.

## 5.4 Materiais necessários

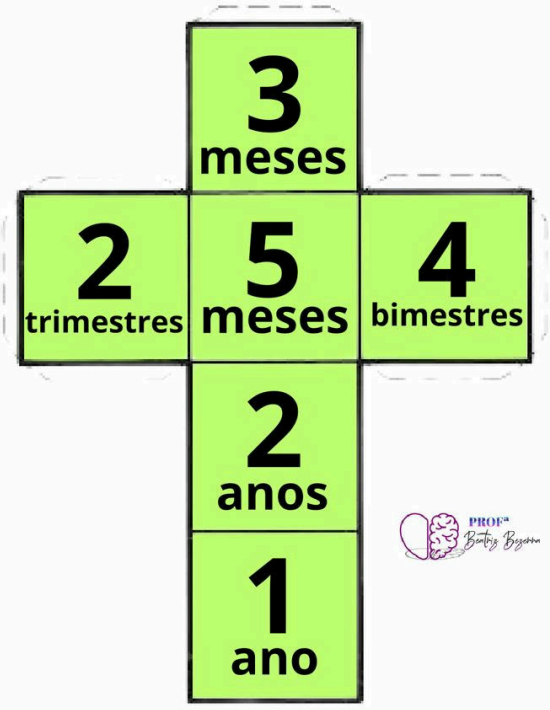
- Dado 1 (Capital inicial 💵 )
- Dado 2 (Tempo ⏳ )
- Dado 3 (Taxa de juros 📈 )
- Dado Bônus (O aluno pode ao final do cálculo, se correto, escolher jogar o dado bônus)
- Calculadora (opcional, com penalidade).

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

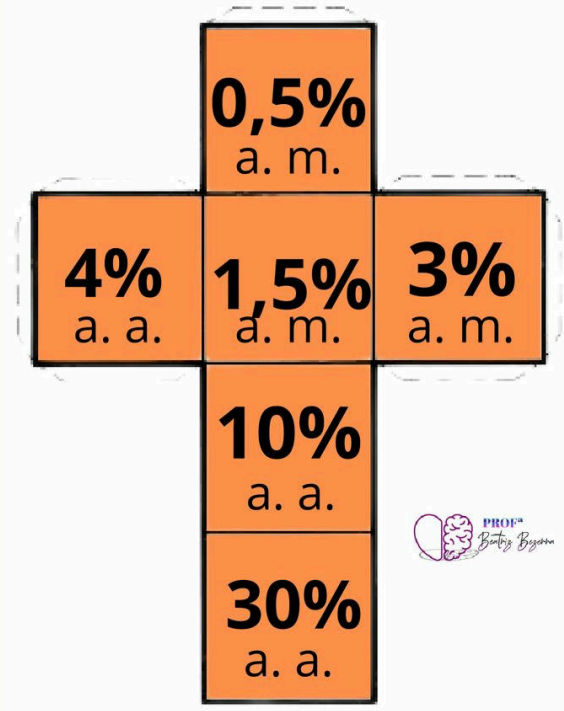
*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



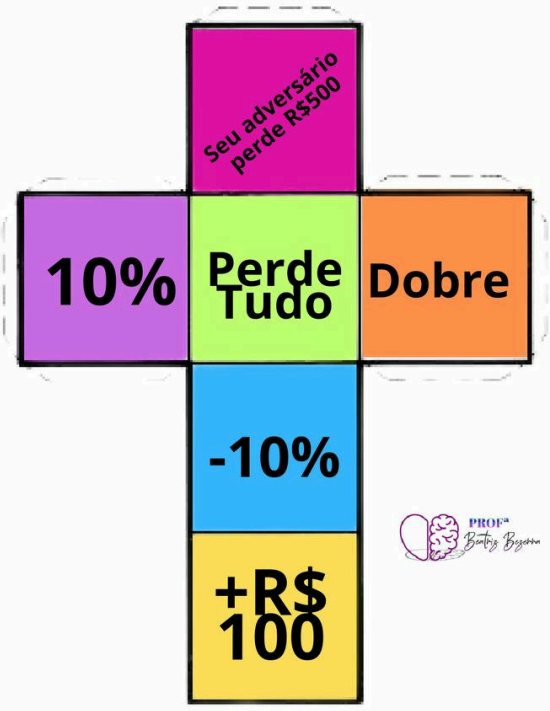

Capital




Tempo




Taxa




Bônus

# 6. Escape Room dos Polinômios

## 6.1 Descritores

- D24 - Fatorar e simplificar expressões algébricas

## 6.2 Objetivo

Os alunos precisam resolver desafios de fatoração e simplificação de polinômios para encontrar a sequência correta dos envelopes e "escapar" da sala. O primeiro grupo a concluir todos os desafios vence!

## 6.3 Como jogar

### Organização da turma

- Divida os alunos em grupos de 4 a 5 participantes.
- Cada grupo inicia retirando uma cópia do desafio de dentro do primeiro envelope.

### Painel com envelopes embaralhados

- O professor prepara um painel com 9 envelopes.
- Dentro de cada envelope: Um desafio matemático.
- Fora de cada envelope: A resposta de um desafio anterior (que indica qual envelope abrir a seguir).

### Desenvolvimento do jogo

- Cada grupo resolve o desafio dentro do envelope.
- Após encontrar a resposta, procuram o envelope que tem essa resposta escrita fora.
- Abrem esse novo envelope para pegar o próximo desafio.

### Finalização

- O primeiro grupo a concluir todos os desafios corretamente e encontrar a saída do Escape Room vence o jogo!

**Sugestão**

- Confeccionar o painel em cartolina, papel pardo ou até na lousa com envelopes colados.
- Misturar a ordem dos desafios, para que os alunos precisem encontrar a sequência correta.
- Premiação simbólica para o grupo vencedor (adesivos, certificados ou apenas reconhecimento na aula).

### Outras orientações

- Páginas 3-5: Pistas. Cada pista tem um numéro referente a qual envelope elas devem ficar.
- Página 6: Mapa para ser impresso no tamanho A4.
- Página 7: Frente dos envelopes para o mapa tamanho A4.

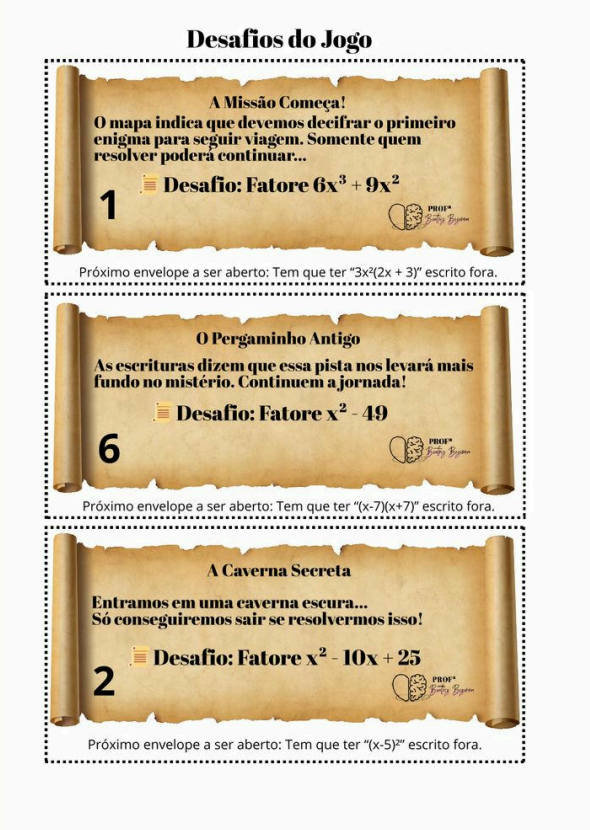
- Páginas 8-12: Frente dos envelopes para o mapa tamanho poster.
- Páginas 13-21: Mapa tamanho poster.

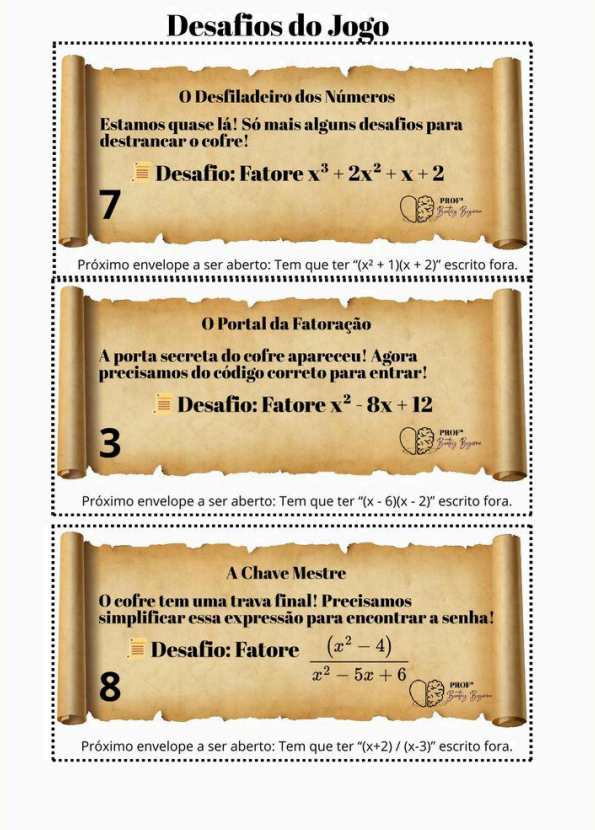
Cada dica tem que ser impressa na quantidade que dê para cada equipe pegar. Exemplo, se tem 4 equipes, tem que ter 4 desafio de cada impresso.

## 6.4 Materiais necessários

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



## Desafios do Jogo

**O Cofre Aberto!**

**Parabéns! Vocês decifraram todos os enigmas e encontraram o código correto! O cofre se abriu e dentro dele havia... O GRANDE PRÊMIO: o conhecimento de que vocês são verdadeiros mestres dos polinômios!**

**5** **Fim do Jogo!**

Envelopes extras, para se o aluno errar o cálculo e chegar a algum resultado parecido. Servirá tambem para os alunos não saberem ao certo quantos desafios farão até chegar ao final.

Neste coloque no envelope "(x+5)²

**A Armadilha do Guardião**

**Algo parece errado... Esse não é o caminho certo!**

**Retorne à pista anterior e continue sua busca!**

**4**

Neste coloque no envelope "(x+6)(x-2)

**Beco Sem Saída!**

**Oh não! Este caminho está bloqueado! Voltem e revisem suas pistas!**

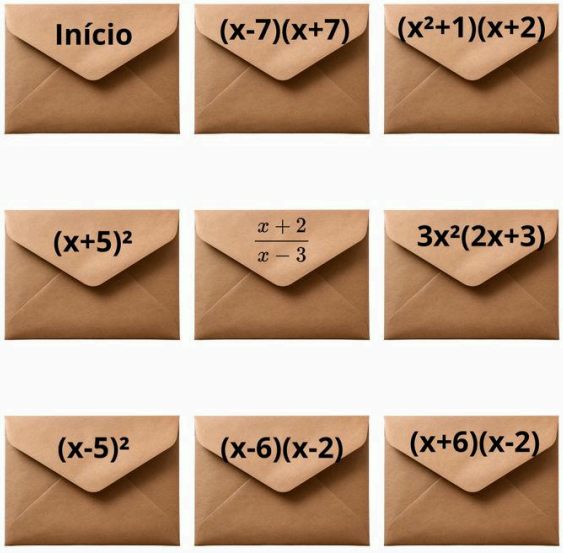
**Volte para a pista anterior e tente outro caminho!**

**9**

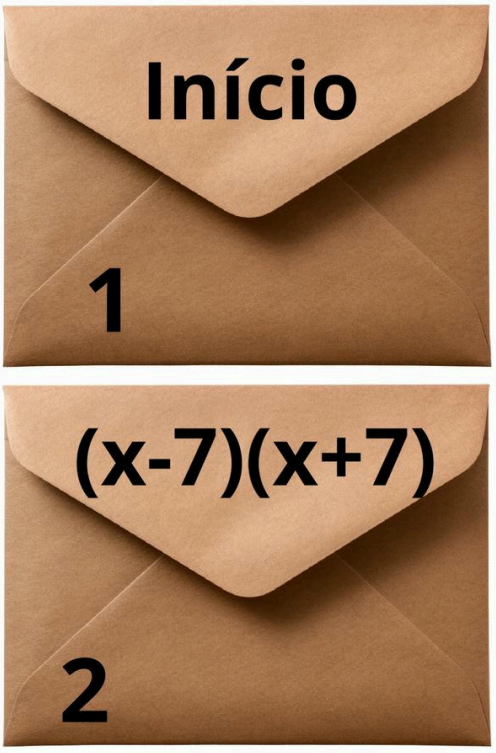
## Escape Room dos Polinômios - A Jornada do Cofre Perdido

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 |

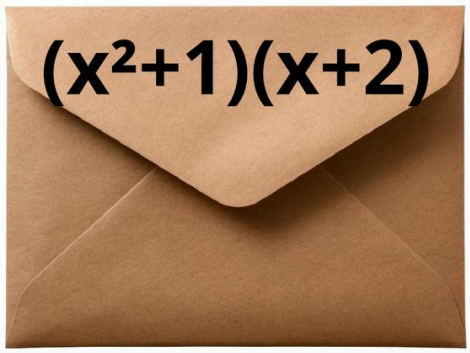
## Aqui estão as frentes dos envelopes, eles ficarão como bolsos, e as pistas dentro



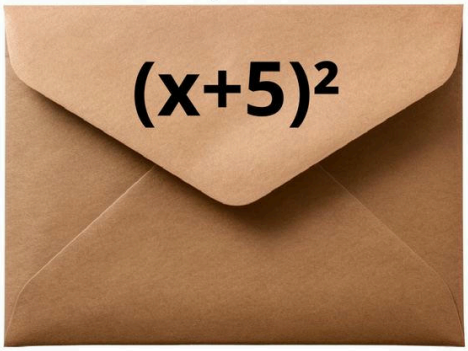

## Aqui estão as frentes dos envelopes, eles ficarão como bolsos, e as pistas dentro



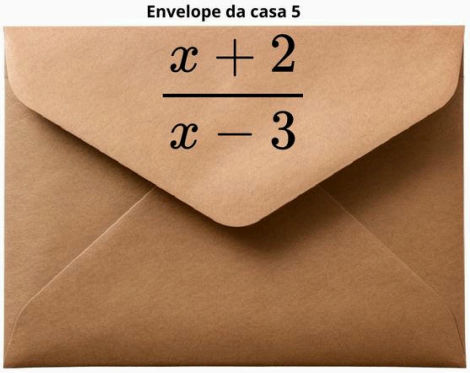
Envelope da casa 3



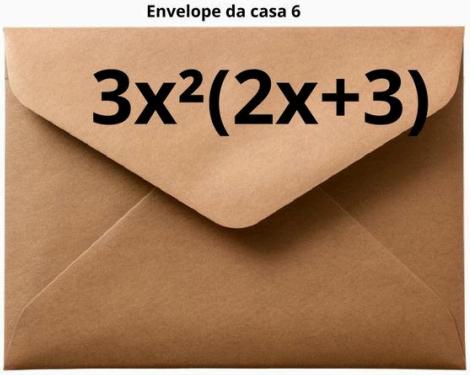

Envelope da casa 4



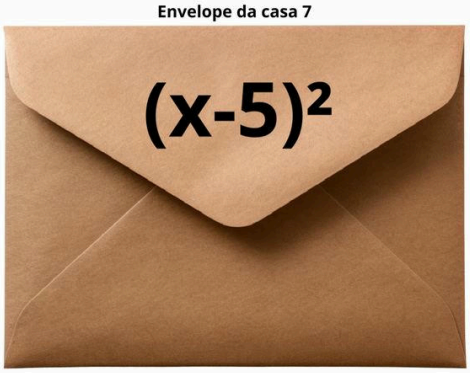

Envelope da casa 5



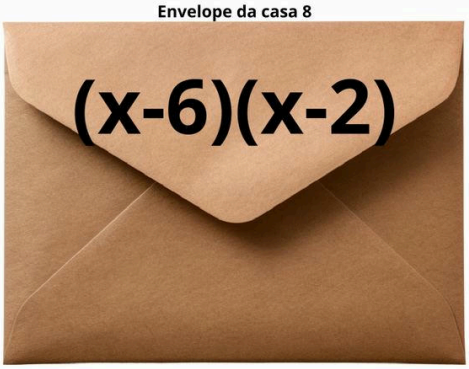

Envelope da casa 6



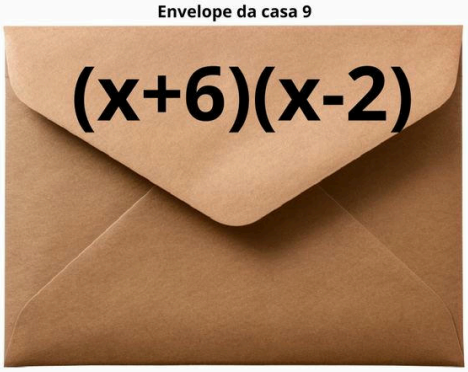

Envelope da casa 7

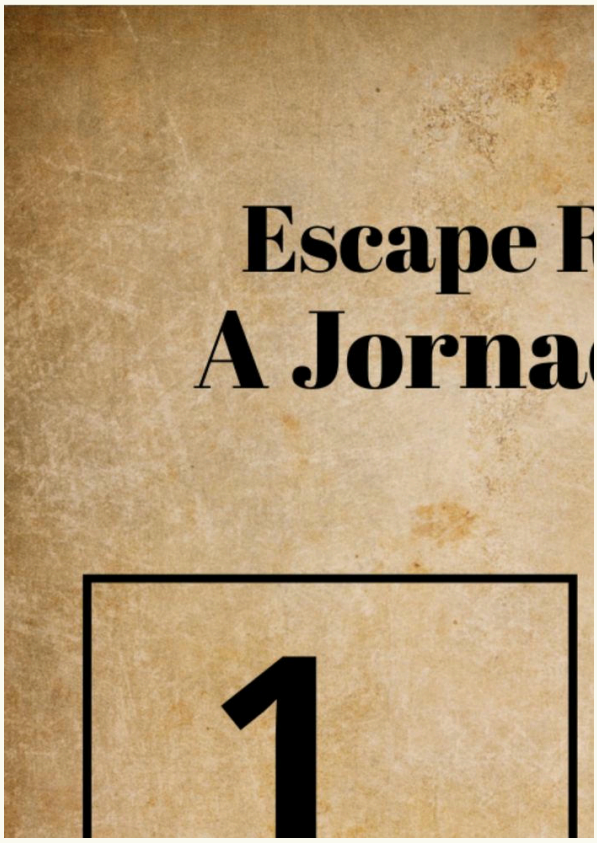



Envelope da casa 8

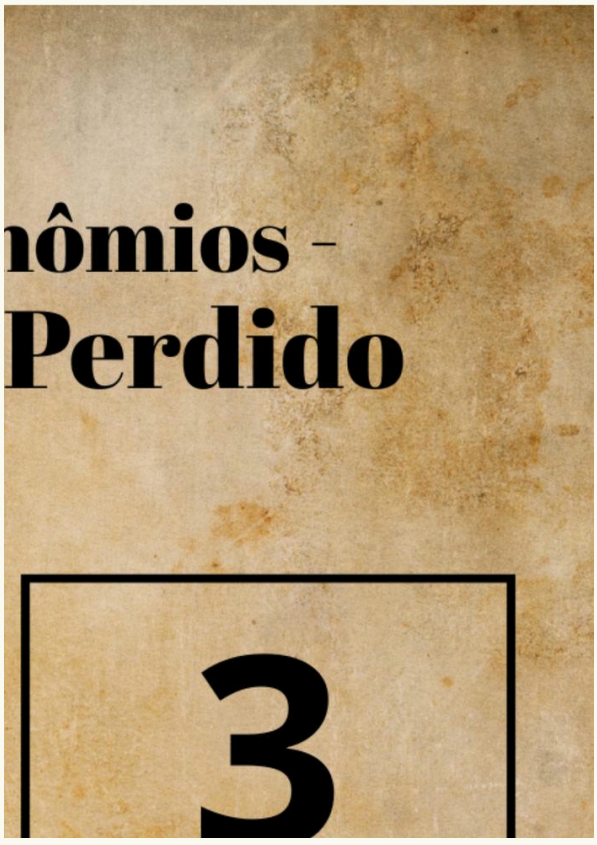



Envelope da casa 9



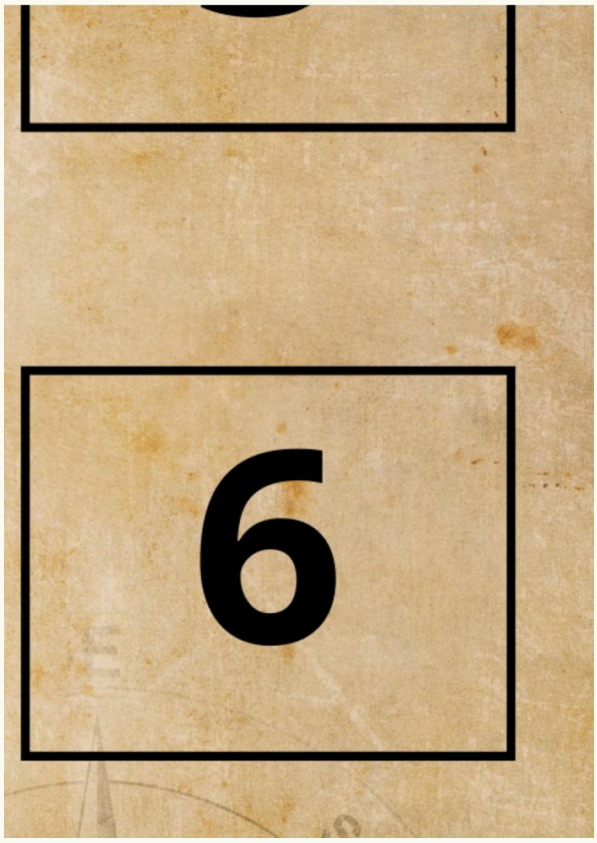

Escape R
A Jorna
1


oom dos Polin
da do Cofre
2


nômios -
Perdido
3

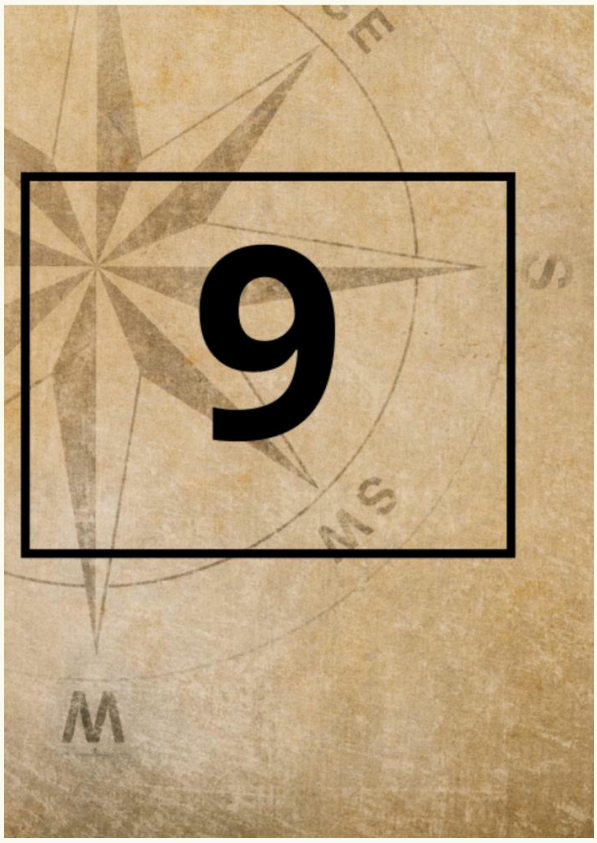

4


5


6


7


8


9

# 7. Trinca dos Polinômios

## 7.1 Descritores

- D40 - Relacionar as raízes de um polinômio com sua decomposição em fatores do 1º grau

## 7.2 Objetivo

O objetivo do jogo é formar trincas de cartas, onde cada trinca consiste em:

1. Uma carta de polinômio, que apresenta a função polinomial.
2. Uma carta de fatoração, que apresenta uma forma fatorada do polinômio.
3. Uma carta de raízes, que apresenta as raízes do polinômio.

O jogador que formar 2 trincas completas primeiro vence o jogo.

**Dicas e Estratégias**

- Trocas Estratégicas: Use as cartas de ação para manipular o baralho a seu favor, trocando cartas que você não precisa por cartas úteis.
- Pegar do Descarte: Observe as cartas descartadas pelos adversários. Se um jogador descartar um fator ou uma raiz que você precisa para completar uma trinca, aproveite para pegar essa carta.
- Preste Atenção nas Raízes!

## 7.3 Como jogar

### Preparação

- Embaralhe todas as cartas de polinômios, fatores, raízes e ação e distribua 7 cartas para cada jogador.
- Coloque o restante das cartas no centro, viradas para baixo, para formar o baralho.
- Escolha um jogador para começar, e as rodadas seguem no sentido horário.

### Rodada do Jogador

- Comprar uma carta: O jogador começa sua vez pegando uma carta do baralho ou a ultima carta do descarte.
- O jogador verifica se quer ficar com a carta ou colocar no descarte, se o jogador ficar com a carta ele escolhe outra do seu jogo para descartar.
- Uma trinca válida consiste em: um polinômio, uma fatoração e as raízes correspondentes.
- Se o jogador formar uma trinca válida, ele coloca as 3 cartas na mesa e marca um ponto.

### Descarte

- O jogador deve descartar uma carta de sua mão, que vai para a pilha de descarte. Ele sempre terá apenas 7 cartas na mão. Caso necesário, ao usar uma carta ação, o jogador pega outra no baralho para completar as 7 cartas na mão.

### Cartas de Ação

- Se o jogador pegar uma carta de ação, ele pode usá-la imediatamente para realizar a ação especificada (trocar cartas, pegar do descarte, verificar triade, etc.). Quando ele usar a

carta de ação, descarta ela e se necessário puxa uma nova, para permanecer com 10 cartas na mão.

### Formação de Trincas

Para completar uma trinca, o jogador precisa ter em sua mão as cartas corretas de polinômio, fatoração e raízes.

- **Exemplo de triade válida:**
  - Polinômio: $x^2 - 5x + 6$
  - Fatoração: $(x - 2)(x - 3)$
  - Raízes: $x = 2, x = 3$

## 7.4 Materiais necessários

- Cartas de Polinômios (18 cartas)
- Cartas de Fatores (18 cartas)
- Cartas de Raízes (18 cartas)
- Cartas de Ação (6 cartas): Cartas especiais que permitem ações no jogo.
  - 2 de Trocar: Troca uma carta da sua mão com outra carta do seu adversário ou do descarte.
  - 2 de Pegar do Descarte: Permite pegar alguma carta que já foi descartada.
  - 2 de Ajuda: Ajuda do professor para verificar o jogo.
- Cartas coringa (3 cartas): Carta que pode substituir qualquer outra.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*







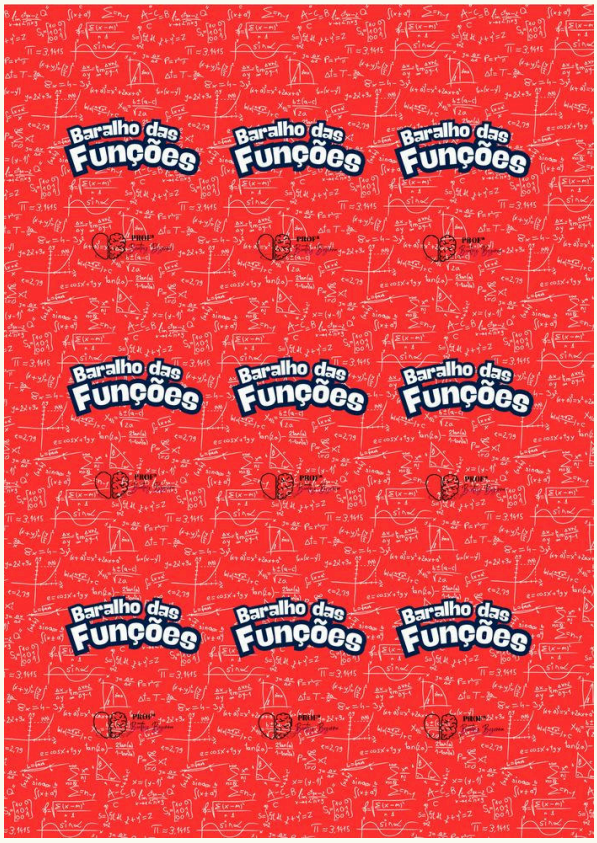
Carta Função
x² + 6x + 8
Carta Raízes
x = -4, x = -2
Carta Fatoração
(x+2)(x+4)
Carta Função
x² - 9x + 20
Carta Raízes
x = 4, x = 5
Carta Fatoração
(x-4)(x-5)
Carta Função
x² + 5x + 6
Carta Raízes
x = -2, x = -3
Carta Fatoração
(x+2)(x+3)


Carta Função
x² - 2x - 35
Carta Raízes
x = -5, x = 7
Carta Fatoração
(x-7)(x+5)
Carta Função
x² + 8x + 15
Carta Raízes
x = -3, x = -5
Carta Fatoração
(x+3)(x+5)
Carta Função
x² - 4x - 21
Carta Raízes
x = -3, x = 7
Carta Fatoração
(x-7)(x+3)


Carta Função
x² - 6x + 9
Carta Raízes
x = 3
Carta Fatoração
(x-3)²
Carta Função
x² + 7x + 12
Carta Raízes
x = -3, x = -4
Carta Fatoração
(x+3)(x+4)
Carta Função
x² - 8x + 16
Carta Raízes
x = 4
Carta Fatoração
(x-4)²


Carta Função
x² - x - 30
Carta Raízes
x = -5, x = 6
Carta Fatoração
(x-6)(x+5)
Carta Função
x² + 3x - 40
Carta Raízes
x = -8, x = 5
Carta Fatoração
(x-5)(x+8)
Carta Função
x² - 10x + 21
Carta Raízes
x = 3, x = 7
Carta Fatoração
(x-3)(x-7)


Carta Ação
TROCAR
Carta Ação
TROCAR
Carta Ação
PEGAR DESCARTE
Carta Ação
PEGAR DESCARTE
Carta Ação
AJUDA!
Carta Ação
AJUDA!
Carta Coringa
JOKER
Carta Coringa
JOKER
Carta Coringa
JOKER


Baralho das Funções


Baralho das Funções

# 8. Missão Probabilidade

## 8.1 Descritores

- D42 - Resolver situação-problema envolvendo o cálculo da probabilidade de um evento

## 8.2 Objetivo

Vencer as rodadas comparando as cartas com maior probabilidade. Ganha o jogo quem acumular mais cartas ao final da partida!

## 8.3 Como jogar

### Preparação

- Embaralhe todas as cartas e entregue 5 cartas para cada jogador.
- Além das 5 cartas, cada jogador recebe 1 carta especial, aleatoriamente.
- O restante fica como monte de compra no centro.

### Início do Jogo

Você pode decidir aleatoriamente quem começa.

### Rodada

- O jogador da vez escolhe um oponente e joga uma carta da sua mão.
- O oponente escolhe outra carta para enfrentar o desafio,
- Ambos revelam as cartas e comparam as probabilidades.
- Quem tiver maior probabilidade, ganha a rodada e guarda a carta do adversário como ponto.
- Cada carta só pode ser usada uma vez.

### Cartas Especiais

- O jogador pode usar essa carta para modificar a rodada.
- **Reverso:** O jogador reverte a pontuação na rodada. Pode ser usada quando estiver com uma carta fraca e quiser virar o jogo.
- **Troca:** Pode trocar uma carta de sua mão com uma de um oponente. Deve ser usada antes de iniciar a rodada.
- **Combinar força:** O jogador pode combinar o valor de duas cartas no mesmo desafio. Ideal para garantir a vitória em uma rodada decisiva.
- **Compra extra:** Compra duas cartas no monte e escolhe com qual vai ficar. Deve ser usada no inicio da rodada, antes de jogar a carta.
- Ao usar uma carta especial, o jogador puxa do monte uma nova carta, para ficar sempre com 5 cartas em mãos.

### Regras Gerais para Cartas Especiais

- Cada jogador pode usar apenas 1 carta especial por jogo.
- Após o uso, a carta é descartada e não pode ser reutilizada.

### Final do Jogo

- O jogo termina quando todas as cartas do baralho forem jogadas e não houver mais cartas para comprar.
- Todos os jogadores usaram todas as cartas da mão.
- O monte de compra acabou (não há mais cartas para repor).
- Os jogadores contam as cartas que venceram durante as rodadas.
- Vence quem acumulou mais cartas de vitórias (quem venceu mais desafios).

### Quantidade de Jogadores

- De 2 a 4 jogadores (ou duplas, em caso de turma grande)

## 8.4 Materiais necessários

- Baralho com 40 cartas de eventos de probabilidade + 4 cartas especiais.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



Missão Probabilidade 19

Sortear pessoa com óculos entre 30 pessoas, 12 usam óculos.



Missão Probabilidade 20

Aluno gostar de matemática em 25 alunos, 10 gostam.



Missão Probabilidade 21

Aluno aniversariante de julho em 20 alunos, 3 nasceram nesse mês.



Missão Probabilidade 22

Escolher professor de exatas entre 8 de exatas e 12 de humanas.



Missão Probabilidade 23

Aluno com irmãos numa turma de 30, 18 têm irmãos.



Missão Probabilidade 24

Nome feminino numa lista com 12 homens e 10 mulheres.



Missão Probabilidade 25

Aluno com animal de estimação em 20 alunos, 9 têm.



Missão Probabilidade 26

Aluno que mora no sítio entre 30 alunos, sendo 12 que moram na cidade.



Missão Probabilidade 27

Escolher fruta vermelha entre 4 maçãs, 3 bananas, 5 morangos.



Missão Probabilidade 28

Escolher um fruta em uma caixa com 20 frutas e 10 chocolates.



Missão Probabilidade 29

Tirar biscoito de chocolate em pacote com 8 chocolates e 12 baunilhas.



Missão Probabilidade 30

Escolher blusa azul num armário com 6 azuis, 10 vermelhas, 4 verdes.



Missão Probabilidade 31

Escolher peça jeans num armário com 3 jeans e 7 algodão.



Missão Probabilidade 32

Escolher roupa preta num armário com 5 pretas e 15 coloridas.



Missão Probabilidade 33

Escolher um sapato preto entre 50 sapatos, onde tem 20 pretos e 30 coloridos.



Missão Probabilidade 34

Tirar biscoito de morango em pacote com 8 chocolates, 12 baunilhas e 10 de morangos.



Missão Probabilidade 35

Lançar um dado e sair um número par.



Missão Probabilidade 36

Tirar uma dama ou um valete de um baralho comum.



Missão Probabilidade 37

Escolher um livro de Matemática em uma estante com 4 livros de Matemática e 16 de Português.



Missão Probabilidade 38

Escolher um dia de fim de semana ao selecionar aleatoriamente um dia da semana.



Missão Probabilidade 39

Tirar uma bola azul de um saco com 2 bolas azuis, 3 vermelhas e 5 verdes.



Missão Probabilidade 40

Tirar um 2, um 4 ou um 6 de um baralho comum.



Missão Probabilidade



COMBINAR

Missão Probabilidade



REVERSO

Missão Probabilidade



TROCAR

Missão Probabilidade



COMPRA EXTRA

Como jogar:

1. Distribua 5 cartas para cada jogador.
2. Na sua vez, desafie um adversário jogando uma carta.
3. Ambos revelam suas cartas; vence quem tiver maior probabilidade.
4. Quem vence guarda a carta do adversário.
5. As cartas só podem ser usadas uma vez.
6. Compre nova carta após cada rodada.
7. Ao fim, ganha quem tiver acumulado mais cartas.

Cartas Especiais:

- Reverso: Vence a menor probabilidade nesta rodada.
- Troca Rápida: Troque uma carta com seu adversário.
- Dobra de Força: Use duas cartas e some suas forças.
- Compra Extra: Compre duas cartas e descarte uma.

Missão Probabilidade




# Gabarito

## As cartas são numeradas.

1. Tirar um número primo ao lançar um dado comum (3/6 = 0,5)
2. Tirar um número ímpar ao lançar um dado (3/6 = 0,5)
3. Tirar um número menor que 4 ao lançar um dado (3/6 = 0,5)
4. Lançar dois dados e obter soma 7 (6/36 = 0,167)
5. Lançar dois dados e obter soma 5 (4/36 = 0,111)
6. Tirar uma bola vermelha de um saco com 3 vermelhas e 7 azuis (3/10 = 0,3)
7. Pegar uma bola azul em um saco com 5 azuis, 3 vermelhas e 2 verdes (5/10 = 0,5)
8. Tirar uma bolinha azul de um saco com 6 azuis, 4 vermelhas e 5 amarelas (6/15 = 0,4)
9. Tirar uma bola verde de um saco com 7 verdes e 8 amarelas (7/15 = 0,47)
10. Escolher uma peça branca de um jogo de xadrez (16/32 = 0,5)
11. Tirar um rei de um baralho comum (4/52 = 0,08)
12. Tirar uma carta de copas de um baralho comum (13/52 = 0,25)
13. Sortear uma carta de paus em um baralho comum (13/52 = 0,25)
14. Escolher uma carta vermelha em um baralho comum (26/52 = 0,5)
15. Tirar um múltiplo de 3 numa roleta numerada de 1 a 12 (4/12 = 0,33)
16. Tirar um múltiplo de 5 numa roleta numerada de 1 a 20 (4/20 = 0,2)
17. Tirar um múltiplo de 4 numa roleta numerada de 1 a 16 (4/16 = 0,25)
18. Sortear uma menina em turma d[illegible]as (8/20 = 0,4)
19. Sortear pessoa com óculos entre [illegible]ulos (12/30 = 0,4)
20. Aluno gostar de matemática em [illegible]0/25 = 0,4)
21. Aluno aniversariante de julho em[illegible] nesse mês (3/20 = 0,15)
22. Escolher professor de exatas entr[illegible]umanas (8/20 = 0,4)
23. Aluno com irmãos numa turma d[illegible]/30 = 0,6)
24. Nome feminino numa lista com 1[illegible]s (10/22 = 0,45)
25. Aluno com animal de estimação e[illegible]20 = 0,45)
26. Aluno que mora no sítio entre 30 alunos, sendo 12 que moram na cidade (12/30 = 0,4)
27. Escolher fruta vermelha entre 4 maçãs, 3 bananas, 5 morangos (9/12 = 0,75)
28. Escolher um fruta em uma caixa com 20 frutas e 10 chocolates. (20/30 = 0,67)
29. Tirar biscoito de chocolate em pacote com 8 chocolates e 12 baunilhas (8/20 = 0,4)
30. Escolher blusa azul num armário com 6 azuis, 10 vermelhas, 4 verdes (6/20 = 0,3)
31. Escolher peça jeans num armário com 3 jeans e 7 algodão (3/10 = 0,3)
32. Escolher roupa preta num armário com 5 pretas e 15 coloridas (5/20 = 0,25)
33. Escolher um sapato preto entre 50 sapatos, onde tem 20 pretos e 30 coloridos. (20/50 = 0,4)
34. Tirar biscoito de morango em pacote com 8 chocolates, 12 baunilhas e 10 de morangos. (10/30 = 0,333...)
35. Lançar um dado e sair um número par. (3/6 = 0,5)
36. Tirar uma dama ou um valete de um baralho comum. (8/52 = 0,154..)
37. Escolher um livro de Matemática em uma estante com 4 livros de Matemática e 16 de Português. (4/20 = 0,2)
38. Escolher um dia de fim de semana ao selecionar aleatoriamente um dia da semana. (2/7 = 0,286)
39. Tirar uma bola azul de um saco com 2 bolas azuis, 3 vermelhas e 5 verdes. (2/10 = 0,2)
40. Tirar um 2, um 4 ou um 6 de um baralho comum. (12/52 = 0,231)

x

ANNA BEATRIZ BEZERRA R...

# 9. Teatro das Retas

## 9.1 Descritores

- D28 - Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial de 1º grau

## 9.2 Objetivo

O jogo "Teatro das Retas" tem como objetivo auxiliar os alunos na compreensão da função polinomial do 1º grau ($y = ax + b$), associando sua representação algébrica ao gráfico no plano cartesiano. De forma lúdica e interativa, os alunos representarão os pontos da reta com seus próprios corpos, promovendo o aprendizado de maneira dinâmica e participativa.

## 9.3 Como jogar

### Divisão das Equipes

- A turma será dividida em duas equipes.
- Cada equipe nomeará um capitão responsável por organizar os participantes de cada rodada.

### Rodadas da Competição

- Em cada rodada, dois ou três alunos de cada equipe serão selecionados para competir.
- O professor sorteará ou anunciará uma função do 1º grau no formato $y = ax + b$, fornecendo os valores de $a$ e $b$.

### Montagem da Reta

- Cada aluno da rodada receberá um valor de $x$ e deverá calcular o valor correspondente de $y$, encontrando o par ordenado $(x, y)$.
- Após calcular, o aluno se posiciona corretamente no plano cartesiano representado no chão.

### Critério de Vitória

- A equipe que conseguir posicionar corretamente seus jogadores no menor tempo, formando a reta de acordo com a equação fornecida, vence a rodada e ganha um ponto.
- O jogo continua com novas rodadas, utilizando diferentes equações de função afim.

### Final do Jogo

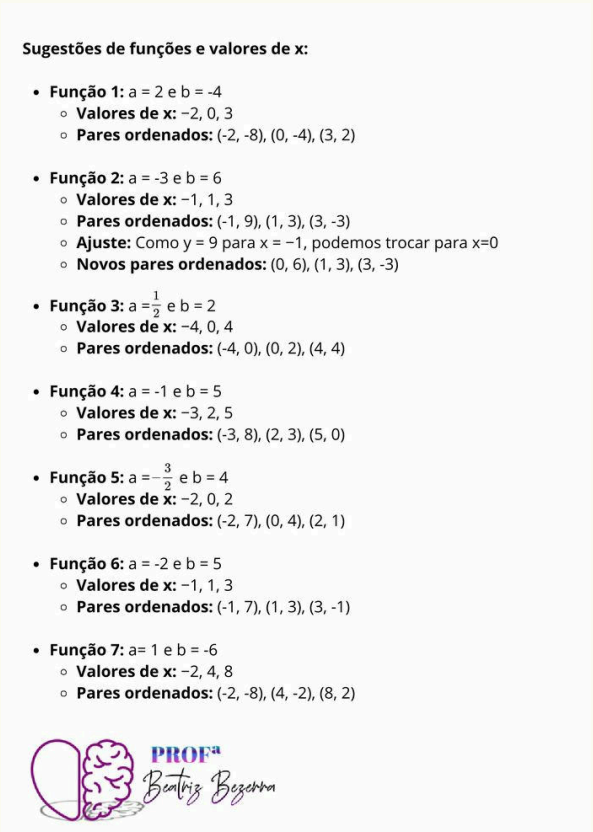
- A equipe que somar mais pontos ao final de todas as rodadas será a vencedora.

## 9.4 Materiais necessários

- Um espaço amplo para que os alunos possam se movimentar.
- Fita adesiva colorida, giz ou barbante para marcar os eixos do plano cartesiano no chão.
- Cartões com diferentes valores de xxx para serem distribuídos aos alunos.
- Tabela ou quadro para registro dos pontos de cada equipe.

## Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



**Sugestões de funções e valores de x:**

- **Função 1:** a = 2 e b = -4
  - **Valores de x:** −2, 0, 3
  - **Pares ordenados:** (-2, -8), (0, -4), (3, 2)
- **Função 2:** a = -3 e b = 6
  - **Valores de x:** −1, 1, 3
  - **Pares ordenados:** (-1, 9), (1, 3), (3, -3)
  - **Ajuste:** Como y = 9 para x = −1, podemos trocar para x=0
  - **Novos pares ordenados:** (0, 6), (1, 3), (3, -3)
- **Função 3:** a = $\frac{1}{2}$ e b = 2
  - **Valores de x:** −4, 0, 4
  - **Pares ordenados:** (-4, 0), (0, 2), (4, 4)
- **Função 4:** a = -1 e b = 5
  - **Valores de x:** −3, 2, 5
  - **Pares ordenados:** (-3, 8), (2, 3), (5, 0)
- **Função 5:** a = $-\frac{3}{2}$ e b = 4
  - **Valores de x:** −2, 0, 2
  - **Pares ordenados:** (-2, 7), (0, 4), (2, 1)
- **Função 6:** a = -2 e b = 5
  - **Valores de x:** −1, 1, 3
  - **Pares ordenados:** (-1, 7), (1, 3), (3, -1)
- **Função 7:** a= 1 e b = -6
  - **Valores de x:** −2, 4, 8
  - **Pares ordenados:** (-2, -8), (4, -2), (8, 2)






- **Função 8:** a = 2 e b = 3
  - **Valores de x:** −3, 0, 2
  - **Pares ordenados:** (-3, -3), (0, 3), (2, 7)
- **Função 9:** a = $\frac{1}{2}$ e b = 4
  - **Valores de x:** −6,0,6
  - **Pares ordenados:** (-6, 7), (0, 4), (6, 1)
- **Função 10:** a = 3 e b = -5
  - **Valores de x:** −1, 1, 3
  - **Pares ordenados:** (-1, -8), (1, -2), (3, 4)
- **Função 11:** a = -2 e b = 7
  - **Valores de x:** 0, 2, 4
  - **Pares ordenados:** (0, 7), (2, 3), (4, -1)
- **Função 12:** a = $\frac{3}{2}$ e b = -4
  - **Valores de x:** −4, 0, 4
  - **Pares ordenados:** (-2, -7), (0, -4), (4, 2)
- **Função 13:** a = -1 e b = 3
  - **Valores de x:** −5, 0, 3
  - **Pares ordenados:** (-5, 8), (0, 3), (3, 0)
- **Função 14:** a = 4 e b = -6
  - **Valores de x:** 0, 1, 2
  - **Pares ordenados:** (1, -2), (0, -6), (2, 2)
- **Função 15:** a = -1 e b = 5
  - **Valores de x:** −3, 2, 5
  - **Pares ordenados:** (-3, 8), (2, 3), (5, 0)

# 10. Dados das Funções

## 10.1 Descritores

- D28 - Reconhecer a representação algébrica ou gráfica da função polinomial de 1º grau

## 10.2 Objetivo

O jogo tem como objetivo ajudar os alunos a compreender a representação gráfica da função polinomial do 1º grau, reforçando o conceito de plano cartesiano e localização de pontos. Além disso, estimula o raciocínio lógico e o trabalho em equipe.

**Sugestão**

Colocar duas bexigas (uma para cada equipe), o aluno termina de desenhar o plano e corre para o ponto determinado para estourar a bexiga. Isso pode ajudar a verificar quem ganhou a rodada.

## 10.3 Como jogar

### Organização das Equipes

- A sala será dividida em 12 equipes (com 3 ou 4 alunos).
- As equipes serão organizadas em 4 chaves, cada uma contendo 3 equipes.

### Fases da Competição

- Dentro de cada chave, as 3 equipes competem entre si.
- As equipes campeãs de cada chave avançam para a semifinal.
- As vencedoras das semifinais disputam a final para determinar a campeã do jogo.

### Rodadas do Jogo

- Em cada rodada, uma equipe joga os 2 dados, gerando uma função do 1º grau na forma $f(x) = ax + b$.
- A equipe deve calcular os pontos e marcar corretamente o ponto no quadro (desenhando o plano cartesiano se necessário).
- As equipes adversárias podem conferir o cálculo e apontar possíveis erros.
- A equipe que marcar corretamente o ponto primeiro ganha a rodada.

### Critérios de Pontuação

- Acerto direto: Se a equipe calcular e marcar o ponto corretamente na primeira tentativa, ganha 3 pontos.
- Correção após erro: Se errar e corrigir dentro do tempo, ganha 1 ponto.
- A equipe com mais pontos ao final da fase avança para a próxima etapa.
- Se terminar ao mesmo tempo cada equipe ganha 1 ponto.

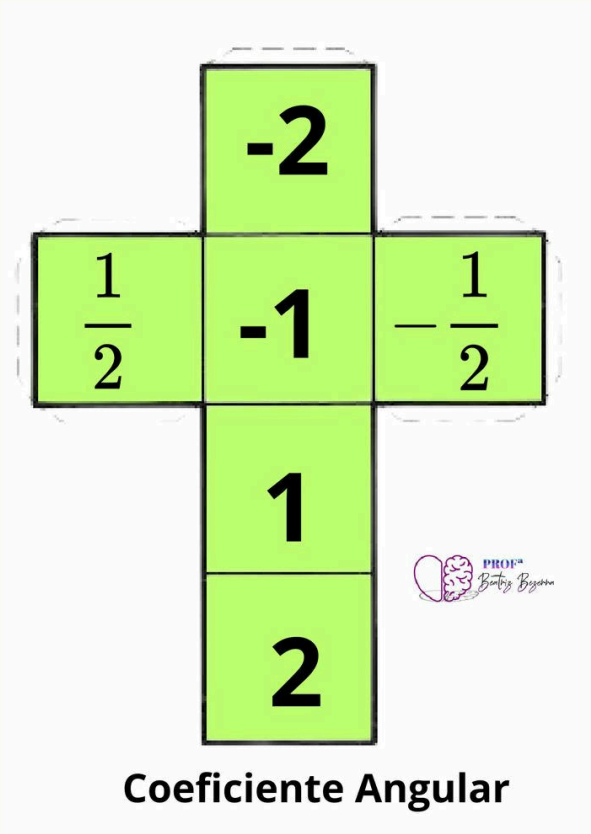
## 10.4 Materiais necessários

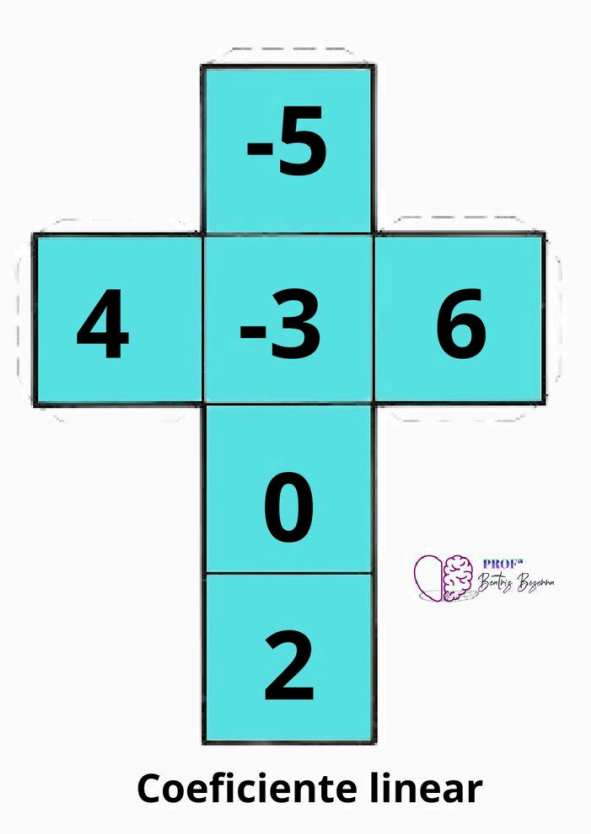
- Quadro e pincel;

- Dois dados;
- Um dado para os coeficientes angulares.
- Um dado para os coeficientes lineares .
- Tabela de chaves para a competição

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



## Equipes:

**Chave 1:**

| Equipe A: | Equipe B: | Equipe C: |
|---|---|---|

**Chave 2:**

| Equipe D: | Equipe E: | Equipe F: |
|---|---|---|

**Chave 3:**

| Equipe G: | Equipe H: | Equipe I: |
|---|---|---|

**Chave 4:**

| Equipe J: | Equipe K: | Equipe L: |
|---|---|---|

### 1ª RODADA:

| | |
|---|---|
| Chave 1: A X B<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: D X E<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |
| Chave 1: G X H<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: J X K<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |

### 2ª RODADA:

| | |
|---|---|
| Chave 1: A X C<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: D X F<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |
| Chave 1: G X I<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: J X L<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |

### 3ª RODADA:

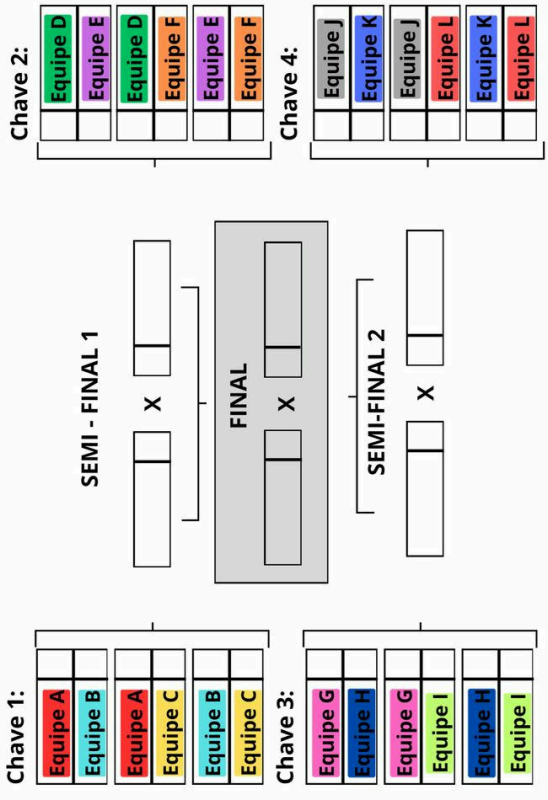
| | |
|---|---|
| Chave 1: B X C<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: E X F<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |
| Chave 1: H X I<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | Chave 2: K X L<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |

### SEMI-FINAL:

| | |
|---|---|
| _____ X _____<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ | _____ X _____<br>a = _____ e b = _____<br>Campeã: _____ |

### FINAL:

_____ X _____
a = _____ e b = _____
Campeã: _____



# 11. Corrida das Semelhanças

## 11.1 Descritores

- D49 - Resolver problemas envolvendo semelhança de figuras planas

## 11.2 Objetivo

Encontrar rapidamente pares de figuras semelhantes. Ganha a dupla que formar o maior número de pares corretos.

## 11.3 Como jogar

### Preparação

- Divida a turma em duplas, competindo duas duplas por rodada.
- Disponha todas as peças embaralhadas em um monte afastado das equipes.

### Início do Jogo

- Ao sinal do professor, o primeiro aluno da dupla corre ao monte, pega apenas uma peça e a coloca na frente da dupla.
- O segundo aluno corre até o monte e procura rapidamente uma única peça que é semelhante (em escala diferente) à que seu parceiro trouxe.
- Ao encontrar, retorna para a equipe, formando o par de peças semelhantes.
- Os alunos repetem isso alternadamente até esgotar o monte. Cada aluno só pode carregar uma peça por vez.

### Final do Jogo

- Ao final, a dupla vencedora será aquela que tiver encontrado o maior número de pares semelhantes corretamente.

**Dicas Extras**

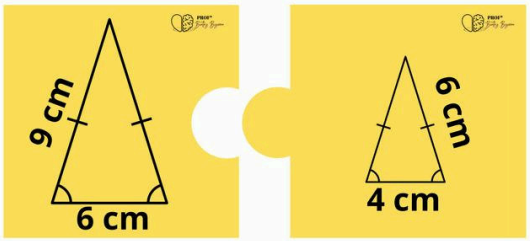
- Faça rapidamente cálculos ou estimativas para descobrir qual peça seu parceiro deve procurar.
- Utilize estratégias visuais, observando ângulos, formatos e proporções antes mesmo de pegar a segunda peça.

## 11.4 Materiais necessários

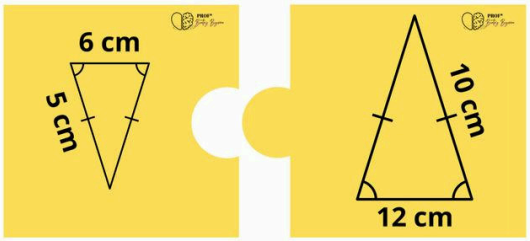
- Conjunto de peças com diversas figuras planas, formando pares semelhantes em tamanhos diferentes.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

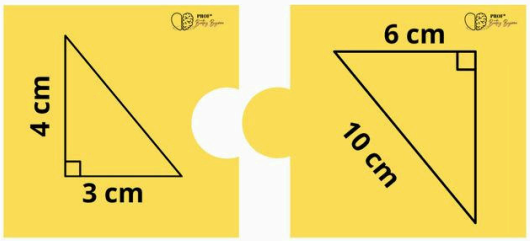
*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*


9 cm
6 cm

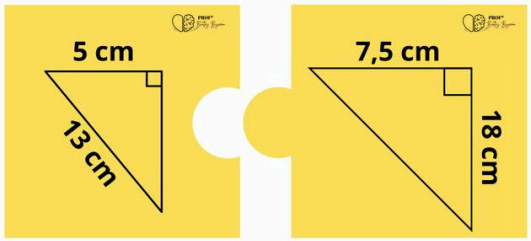

6 cm
4 cm


6 cm
5 cm

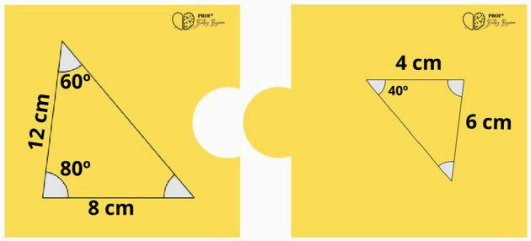

10 cm
12 cm


4 cm
3 cm

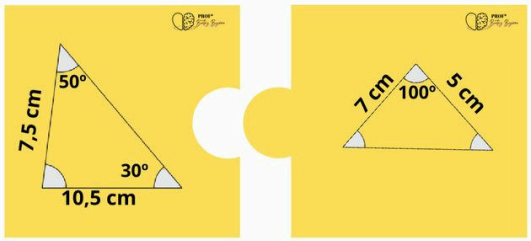

6 cm
10 cm


5 cm
13 cm

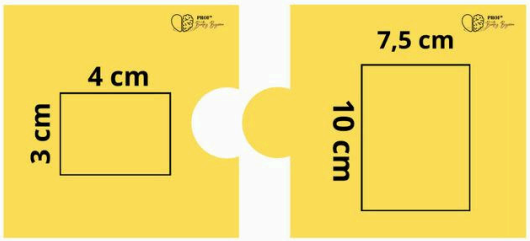

7,5 cm
18 cm


60°
12 cm
80°
8 cm

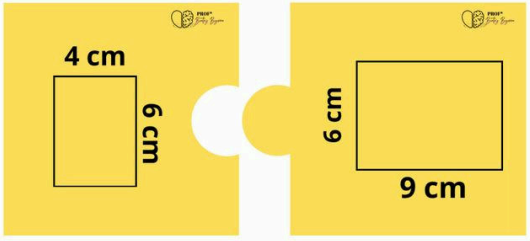

4 cm
40°
6 cm


50°
7,5 cm
30°
10,5 cm

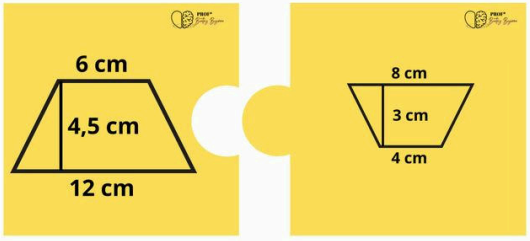

7 cm
100°
5 cm


4 cm
3 cm

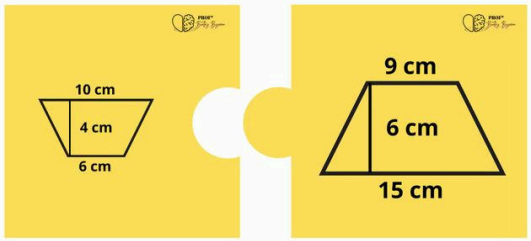

7,5 cm
10 cm


4 cm
6 cm

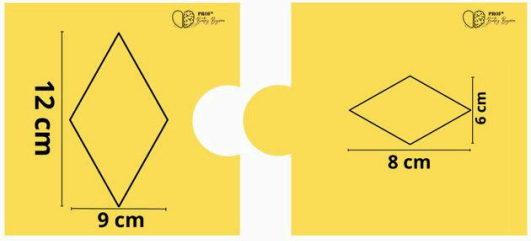

6 cm
9 cm


6 cm
4,5 cm
12 cm

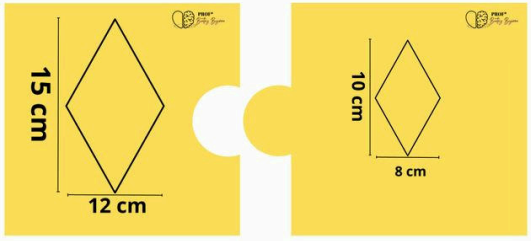

8 cm
3 cm
4 cm


10 cm
4 cm
6 cm

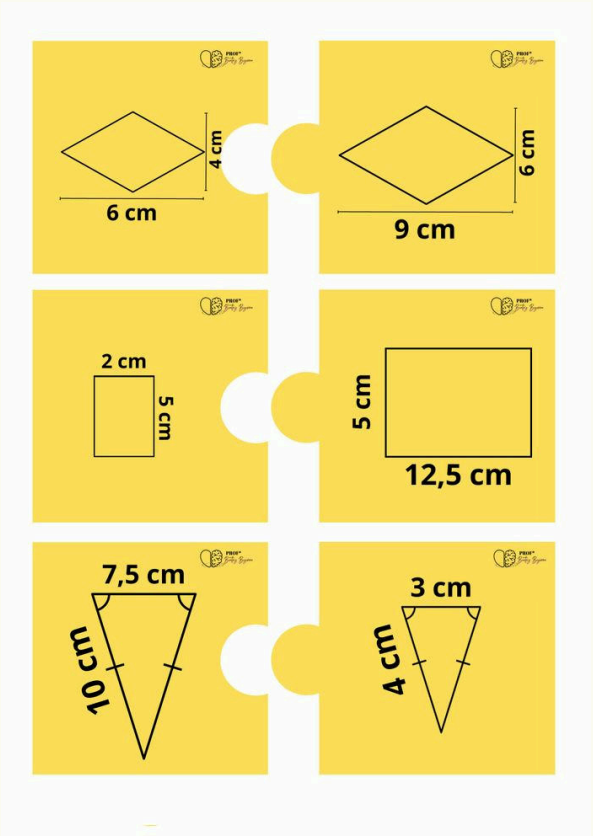

9 cm
6 cm
15 cm


12 cm
9 cm


6 cm
8 cm


15 cm
12 cm


10 cm
8 cm


4 cm
6 cm
6 cm
9 cm
2 cm
5 cm
5 cm
12,5 cm
7,5 cm
10 cm
3 cm
4 cm

# 12. Pitagotrilha

## 12.1 Descritores

- D50 - Resolver situação problema aplicando o Teorema de Pitágoras ou as demais relações métricas no triângulo retângulo

## 12.2 Objetivo

Avançar pelas casas da trilha resolvendo corretamente problemas envolvendo o Teorema de Pitágoras e as relações métricas do triângulo retângulo. Ganha quem chegar ao final primeiro!

## 12.3 Como jogar

1. Divida a turma em equipes de 3 a 5 alunos.
2. Cada equipe escolhe um marcador e começa na casa “Início” da trilha.
3. Uma equipe por vez joga o dado e avança as casas correspondentes.
4. Ao parar em uma casa, o professor sorteia ou entrega um problema de Teorema de Pitágoras ou relação métrica.
5. A equipe tem 2 minutos para resolver:
    - Se acertar: permanece na casa onde parou.
    - Se errar: volta à posição anterior.
6. Algumas casas especiais podem ter surpresas:
    - Casa bônus: avança +2 casas se acertar.
    - Casa armadilha: se errar, volta 2 casas.
7. Vence a equipe que alcançar ou ultrapassar a última casa da trilha primeiro.

## 12.4 Materiais necessários

- 1 trilha;
- 1 dado;
- Marcadores;
- Fichas com problemas.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, x, 4 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

5 cm, x, 12 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

6 cm, x, 8 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, x, 7 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, x, 5 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

4 cm, x, 7 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, x, 7 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, x, 6 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

5 cm, x, 8 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

5 cm, 13 cm, x

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

x, 10 cm, 8 cm

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

3 cm, 5 cm, x

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

6 cm, 10 cm, x

Qual valor do cateto

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

x, 13 cm, 12 cm

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

4 cm, 9 cm, x

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

5 cm, 8 cm, x

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

4 cm, 10 cm, x

Qual valor do cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

2 cm, 7 cm, x

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

x, 5 cm, 5 cm

Qual valor da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Uma escada tem 5 m e está a 3 m da parede. Qual a altura que ela alcança?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Um poste projeta uma sombra de 8 m e a distância do topo até a ponta da sombra é 10 m. Qual é a altura do poste?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Uma rampa tem 6 m de comprimento e sobe até uma altura de 3 m. Qual a base da rampa no chão?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Um jogador está a 4 m de distância da tabela e arremessa a bola numa diagonal de 5 m. Qual é a altura do lançamento?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Um ciclista percorreu 9 m numa diagonal e subiu 6 m. Qual foi a distância horizontal percorrida?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Uma escada está apoiada a 6 m do chão e mede 10 m. Qual a distância da base da escada até a parede?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Um triângulo retângulo tem hipotenusa 9 m e um cateto 4 m. Qual o valor do outro cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Um triângulo retângulo tem catetos medindo 7 cm e 7 cm. Qual é o comprimento da hipotenusa?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 cm e um cateto mede 4 cm. Qual é a medida do outro cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Em um triângulo retângulo, a hipotenusa mede 12 cm e um cateto mede 9 cm. Qual é a medida do outro cateto?

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Avance 2 casas!



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Volte 1 casa.



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Sorte do triângulo: Ganhe o direito de pular a próxima pergunta

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Volte ao início.



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Volte duas casas.



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Ajuda do mestre: Pode pedir ajuda ao professor na próxima rodada!

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Jogue novamente.



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Avance 1 casa.



PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA



Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

Respoda: Qual a idade que Pitágoras tinha quando morreu? Se errar, volte ao início.

PITAGOTRILHA

PITAGOTRILHA

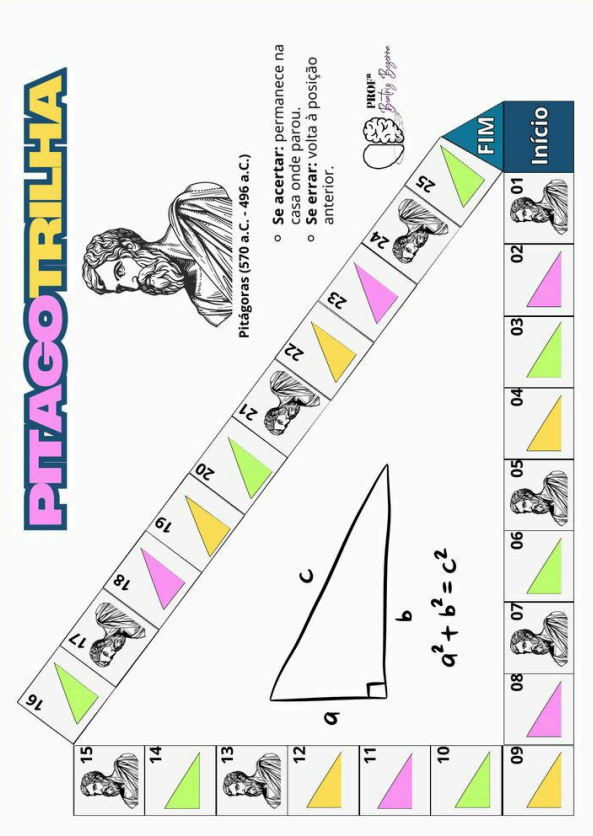


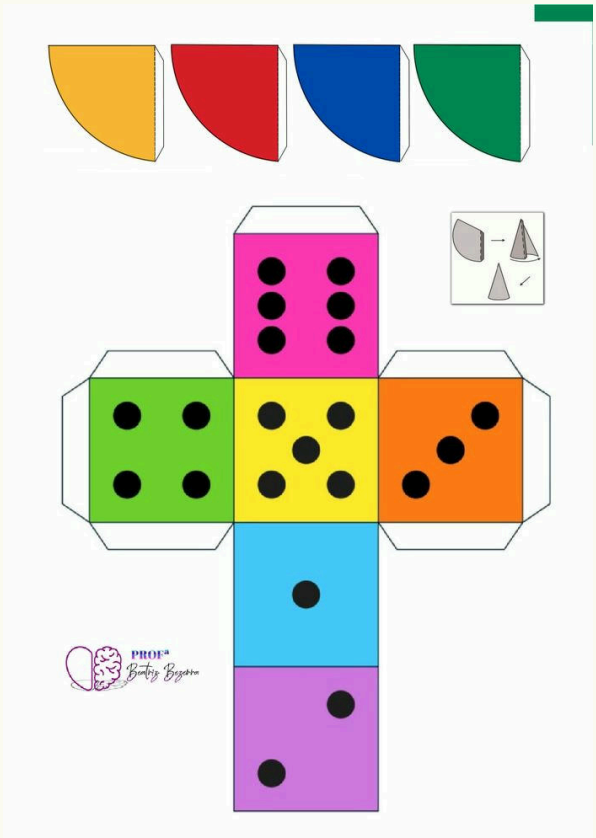
Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

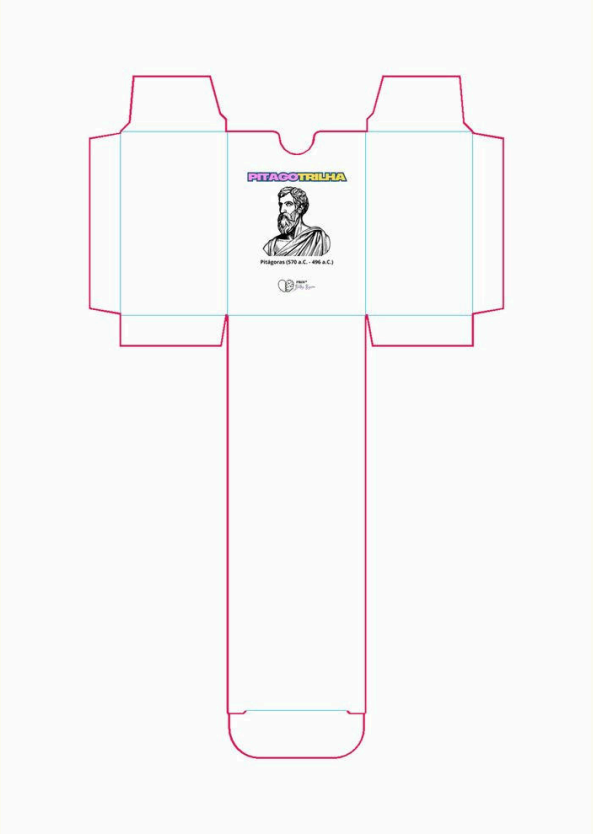
Próxima rodada, se você acertar, avança duas casas.



PITAGOTRILHA


PITAGOTRILHA
Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)
Se acertar: permanece na casa onde parou.
Se errar: volta à posição anterior.
PROFª Bruna Beatriz Bezerra
Início
FIM
$a^2 + b^2 = c^2$
a
b
c


PROFª Bruna Beatriz Bezerra


PITAGOTRILHA
Pitágoras (570 a.C. - 496 a.C.)

# 13. Cara-a-cara dos Polígonos

## 13.1 Descritores

- D51 - Resolver problemas usando as propriedades dos polígonos (soma dos ângulos internos, número de diagonais e cálculo do ângulo interno de polígonos regulares).

## 13.2 Objetivo

Descobrir qual polígono o adversário escolheu fazendo perguntas com base nas propriedades geométricas (como soma dos ângulos internos, número de lados, diagonais ou ângulo interno de polígonos regulares).

## 13.3 Como jogar

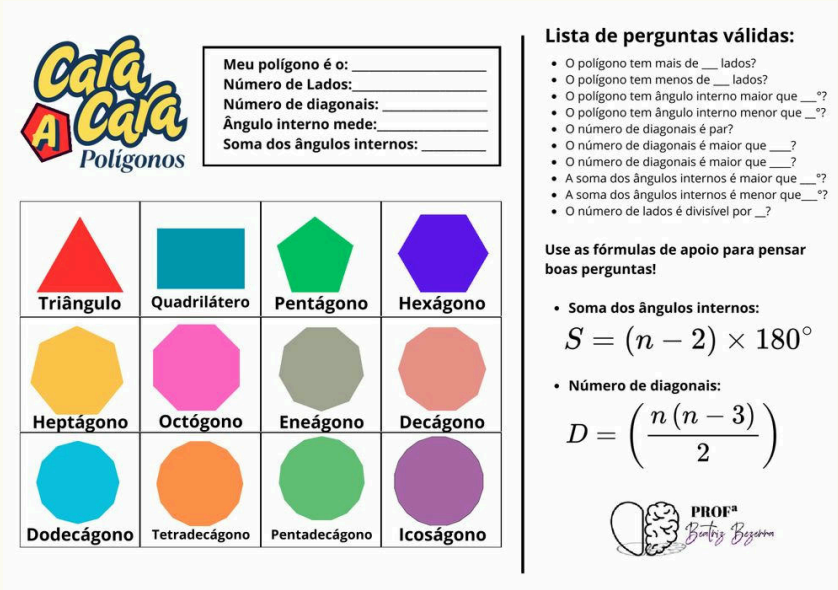
1. Cada aluno escolhe um dos polígonos da sua cartela sem mostrar ao colega.
2. Os dois vão se alternando fazendo perguntas guiadas do tipo:
   - “O número de lados é menor que 7?”
   - “A soma dos ângulos internos é múltipla de 360?”
   - “Esse polígono tem mais de 20 diagonais?”
   - “Cada ângulo interno é menor que 120°?”
3. Com base nas respostas, vão descartando as figuras que não se encaixam.
4. Quem adivinhar primeiro o polígono do colega, vence a partida.

## 13.4 Materiais necessários

- 1 Tabuleiro impresso por aluno.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*


Cara a Cara
Polígonos
Meu polígono é o: _____
Número de Lados: _____
Número de diagonais: _____
Ângulo interno mede: _____
Soma dos ângulos internos: _____
Triângulo
Quadrilátero
Pentágono
Hexágono
Heptágono
Octógono
Eneágono
Decágono
Dodecágono
Tetradecágono
Pentadecágono
Icoságono
Lista de perguntas válidas:
O polígono tem mais de ___ lados?
O polígono tem menos de ___ lados?
O polígono tem ângulo interno maior que ___°?
O polígono tem ângulo interno menor que __°?
O número de diagonais é par?
O número de diagonais é maior que ___?
O número de diagonais é maior que ___?
A soma dos ângulos internos é maior que ___°?
A soma dos ângulos internos é menor que___°?
O número de lados é divisível por __?
Use as fórmulas de apoio para pensar boas perguntas!
Soma dos ângulos internos:
$S = (n-2) \times 180^\circ$
Número de diagonais:
$D = \left( \frac{n(n-3)}{2} \right)$
PROFª Beatriz Bezerra

# 14. PlanificAÇÃO

## 14.1 Descritores

- D52 - Identificar planificações de alguns poliedros e/ou corpos redondos

## 14.2 Objetivo

Permitir que o aluno visualize e compreenda a planificação de sólidos geométricos, relacionando diretamente com o corpo que ela forma ao ser montada, de forma concreta e interativa.

## 14.3 Como montar a oficina

1. Distribua uma planificação para cada aluno ou dupla.
2. Peça para recortarem a planificação, mas não montarem totalmente.
3. Fixem apenas UMA das faces no papel-cartão, com cola ou fita (essa será a base fixa).
4. Com ajuda do professor, os alunos furam as faces, passando neles a linha. A linha deve ser passada de modo que, ao puxar, as faces "fechem" sozinhas formando o sólido.
5. Ao final, cada aluno apresentará o seu sólido montável e desmontável, explicando:
    - Qual foi a figura que usou?
    - Quantas faces, arestas e vértices tem?
    - Qual é a planificação?

**Sugestão**

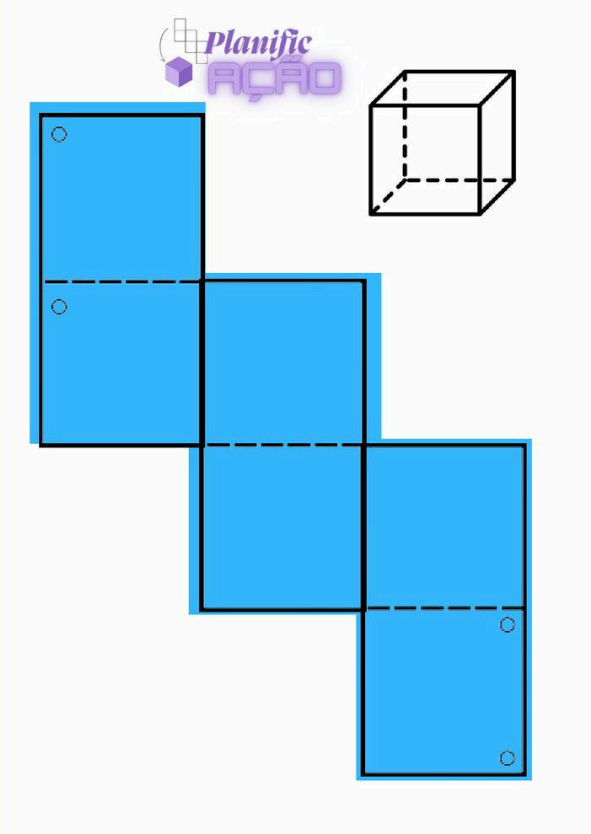
Imprimir as planificações em folhas com gramatura maior e coloridas, ou o aluno usa o molde para passar a planificação para uma cartolina.

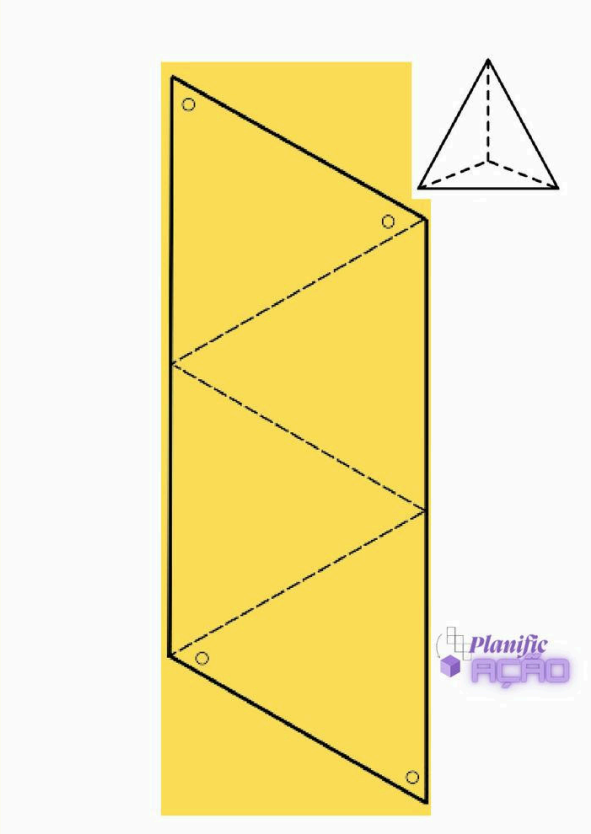
## 14.4 Materiais necessários

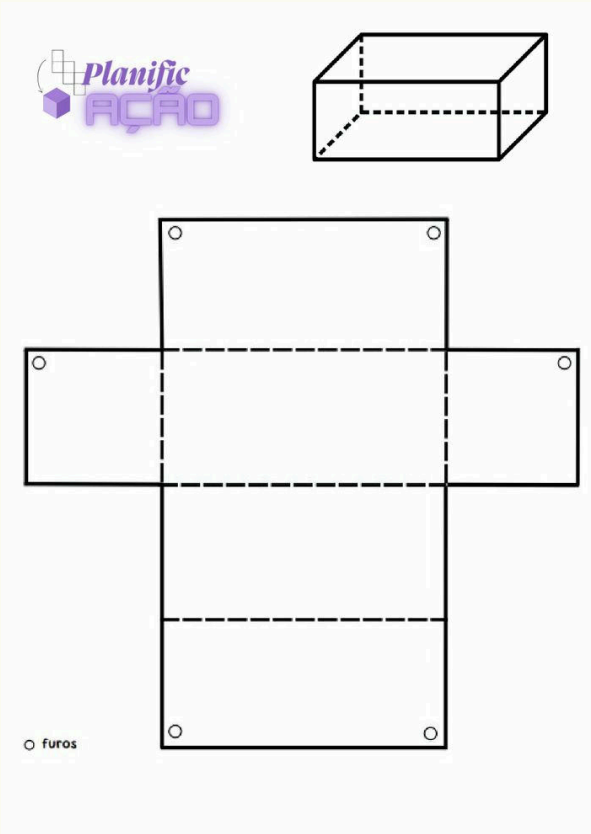
- Planificações impressas (cubos, pirâmides, prismas, cones, cilindros)
- Papel cartão ou cartolina (1 por aluno ou por dupla)
- Tesoura e cola
- Linha (tipo barbante fino ou linha de crochê)
- Régua e lápis

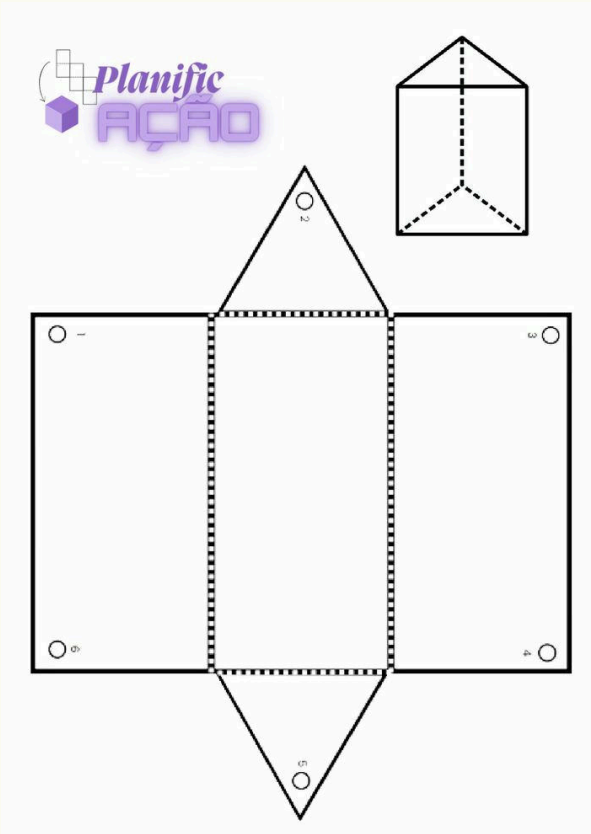
Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

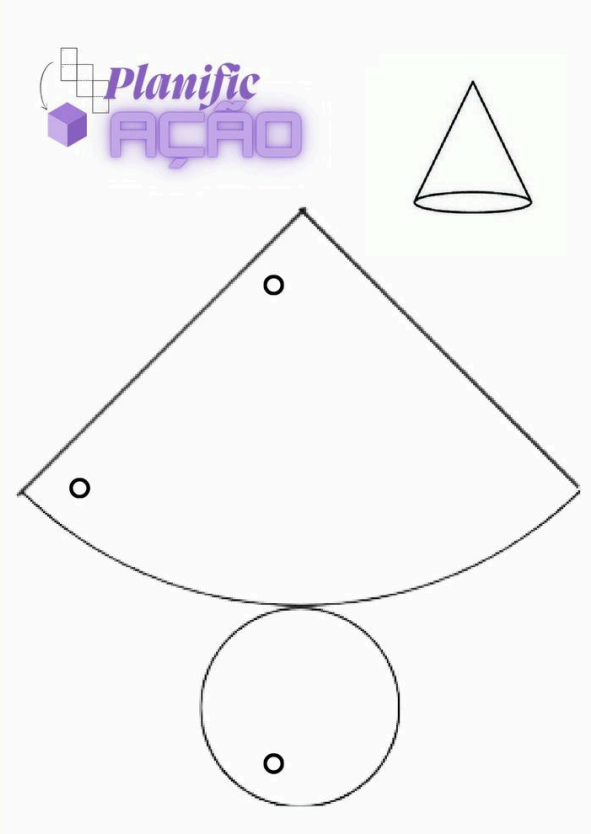
*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*

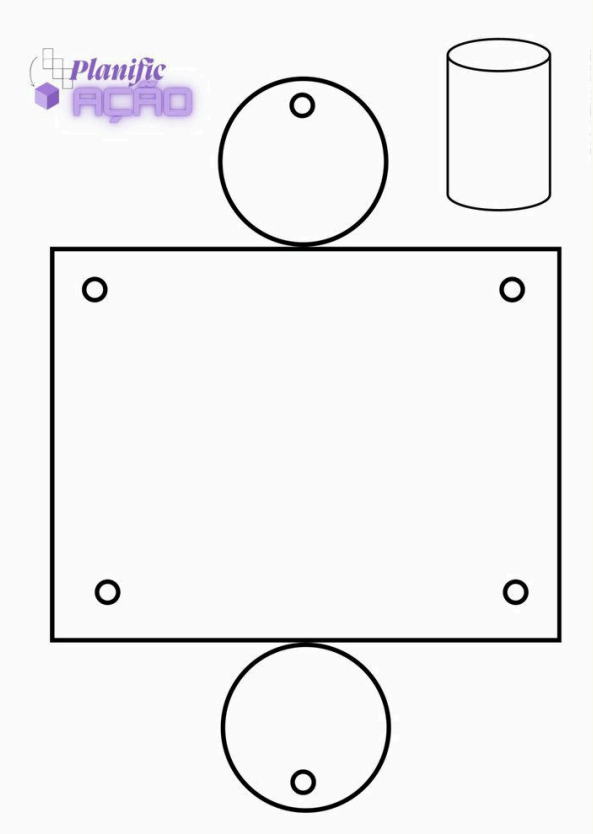


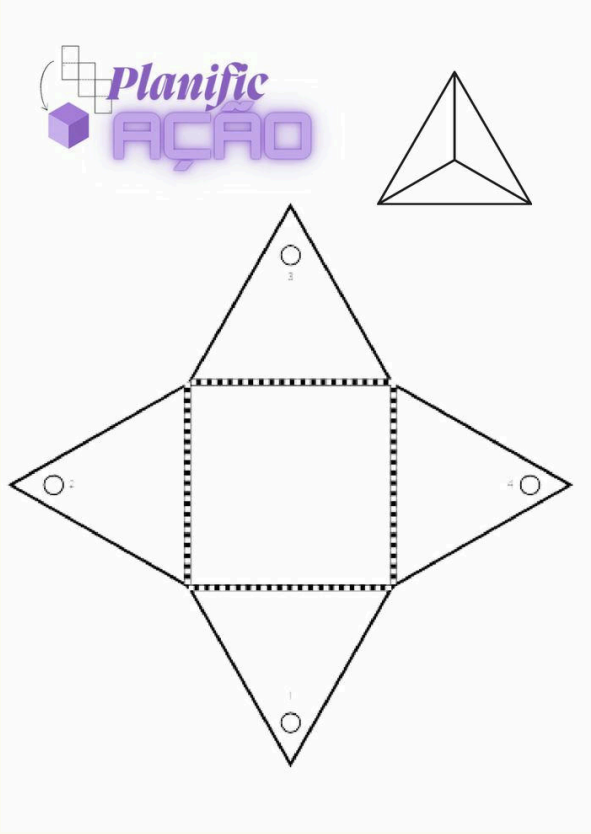


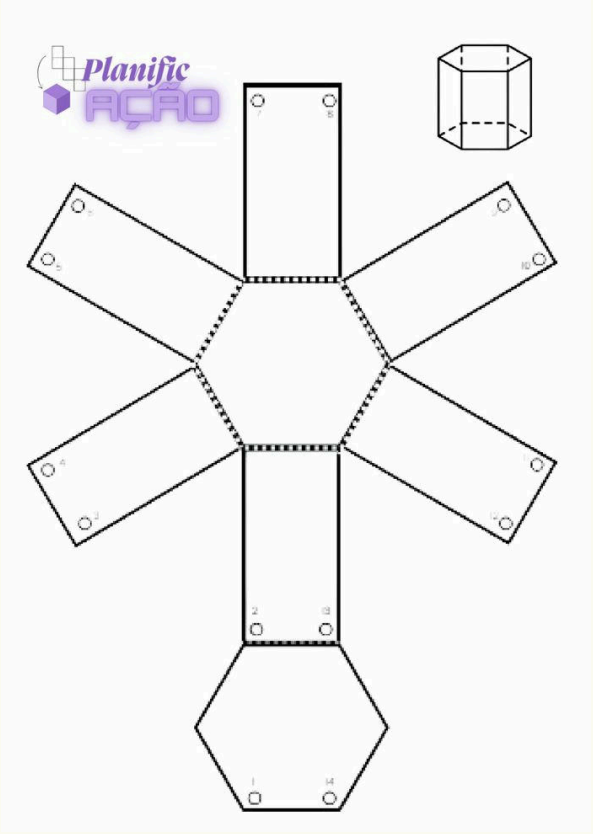

furos











Planific AÇÃO

1. Nome do sólido construído:
_____
2. Quantidade de vértices: _____
   Quantidade de Arestas: _____
   Quantidade de Faces: _____
3. Tipos de faces: _____

# 15. Monte o seu Triângulo

## 15.1 Descritores

- D54 - Calcular a área de um triângulo pelas coordenadas de seus vértices

## 15.2 Objetivo

Montar triângulos a partir de coordenadas sorteadas e calcular corretamente suas áreas no plano cartesiano.

## 15.3 Como jogar

1. Cada aluno ou dupla sorteia 3 cartas com coordenadas.
2. Eles devem:
    - Localizar os pontos no plano cartesiano.
    - Unir os pontos formando o triângulo.
    - Calcular a área do triângulo usando a fórmula.
3. Pós o cálculo, o professor confere o resultado:
    - Acertou? Ganha 1 ponto.
    - Errou? Pode tentar mais uma vez com auxílio (vale meio ponto).

## 15.4 Variações

- O professor pode determinar a área-alvo e os alunos tentam montar triângulos que mais se aproximem.
- Pode-se jogar em estilo batalha, onde dois alunos montam triângulos e vence quem tem a maior área correta.

## 15.5 Materiais necessários

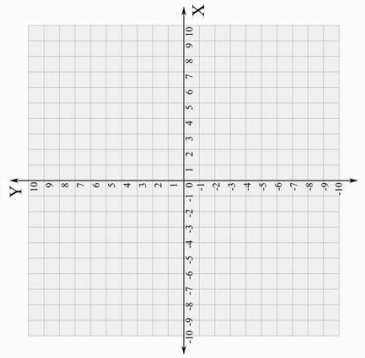
- Cartas com coordenadas de pontos.
- Fichas com os planos cartesianos.
- Caneta, lápis ou marcador.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

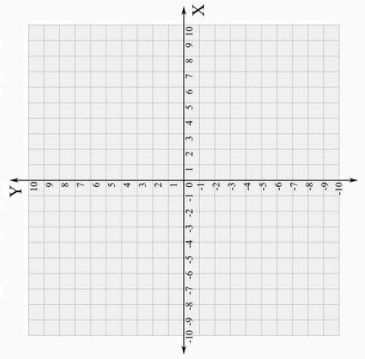
*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*

| | | | |
|---|---|---|---|
| (-5, 6) | (1, -9) | (-7, 5) | (-5, -9) |
| (5, -5) | (-9, -3) | (-2, -2) | (7, -2) |
| (8, 3) | (3, 1) | (-5, -8) | (7, -4) |
| (4, 10) | (2, -4) | (10, 10) | (9, -8) |
| (-9, 0) | (5, 9) | (-4, -5) | (-1, 10) |
| (10, 8) | (5, 10) | (-6, 6) | (2, 5) |
| (-1, -1) | (-3, -5) | (0, 9) | (4, 7) |
| (-3, -7) | (-8, -7) | (0, 0) | (5, -4) |
| (-1, 2) | (0, 1) | (2, 7) | (-1, 4) |

Desenhe o triângulo com as coordenadas sorteadas, calcule sua área e boa sorte!




Desenhe o triângulo com as coordenadas sorteadas, calcule sua área e boa sorte!



# 16. Batalha Cartesiana

## 16.1 Descritores

- D57 - Identificar a localização de pontos no plano cartesiano

## 16.2 Objetivo

Afundar todos os navios (pontos) da esquadra do adversário antes que ele destrua os seus.

## 16.3 Como jogar

### Preparação

1. A turma se organiza em duplas, competindo uma contra a outra simultaneamente.
2. Cada aluno recebe uma folha contendo dois planos cartesianos:
    - Plano 1: Para posicionar a sua própria esquadra (seus navios).
    - Plano 2: Para registrar os ataques ao adversário.
3. Posicione seus navios:
    - Cada jogador posiciona secretamente no Plano 1 sua esquadra, marcando claramente as coordenadas dos pontos escolhidos. Seguindo a orientação para a marcação de cada embarcação.
    - São num total 13 embarcações,

### Início do Jogo

- Decidam quem inicia o ataque (por exemplo, par ou ímpar).
- Rodadas de ataque:
    - Alternadamente, os jogadores dizem em voz alta as coordenadas que desejam atacar no plano adversário.
    - Exemplo: “Ataco o ponto (-2, 4).”
- O adversário responde se foi um acerto (se tinha navio no ponto atacado) ou água (não havia navio ali).
    - Acerto: O jogador marca um X vermelho no Plano 2. Joga novamente.
    - Água: Marca um círculo no Plano 2. A vez passa ao adversário.

### Final do Jogo

- O jogo termina quando um jogador conseguir acertar todos os pontos da esquadra do adversário.

### Variações Possíveis

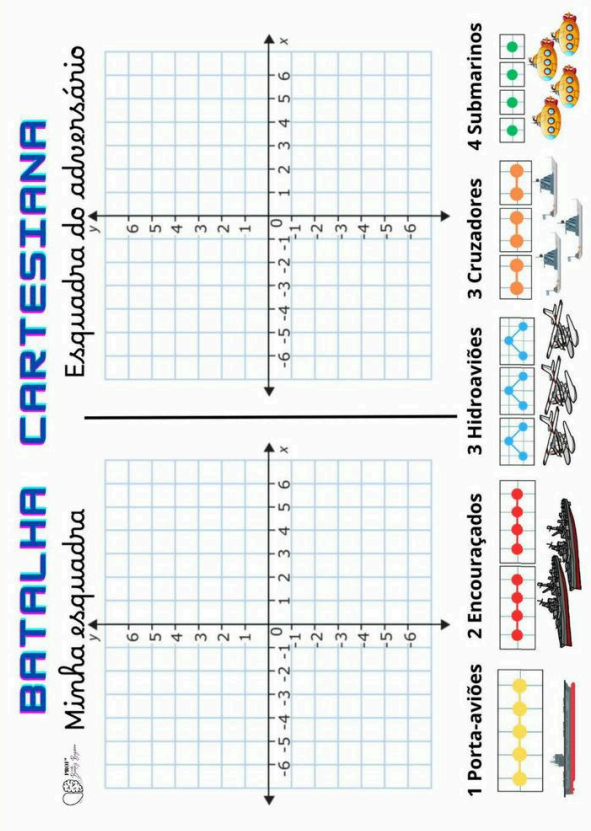
- Utilizar um plano com quatro quadrantes ou limitar a apenas um quadrante para alunos com mais dificuldade;
- Incluir “cartas de missão” com coordenadas específicas a serem encontradas;
- O professor pode ampliar o plano cartesiano em papel madeira, cartolina ou desenhá-lo no quadro, conduzindo o jogo com toda a turma ou em grupos. Também é possível projetar o tabuleiro com data show, favorecendo a participação coletiva e permitindo adaptações conforme a realidade da escola.

## 16.4 Materiais necessários

- 1 mapa de batalha para cada jogador.
- Caneta, lápis ou marcador.

Baixar todos os materiais deste jogo (ZIP)

*Clique em uma miniatura para baixar o arquivo para impressão.*



# Referências


CAED/UFJF. **Plataforma de Avaliação e Monitoramento da Educação do Ceará**. Disponível em: <https://avaliacaoemonitoramentoceara.caeddigital.net/>. Acesso em: 17 maio. 2025.

FIORENTINI, D.; MIORIM, M. Â. Uma reflexão sobre o uso de materiais concretos e jogos no Ensino da Matemática. **Boletim da SBEM-SP**, v. 4, n. 7, p. 5–10, 1990.

GRANDO, R. C. **O jogo [e] suas possibilidades metodológicas no processo ensino-aprendizagem da matemática**. Campinas: [s.n.].

KISHIMOTO, T. M. O jogo e a educação infantil. **Perspectiva**, v. 12, n. 22, p. 105–128, 1994.

MEC. **Base Nacional Comum Curricular**. Disponível em: <https://basenacionalcomum.mec.gov.br/>. Acesso em: 17 maio. 2025.

MOREIRA, M. A.; MASINI, E. F. S. **Aprendizagem significativa: a teoria de David Ausubel**. São Paulo: Moraes, 1982.

SEDUC/CE. **Relatório SPAECE 2022: Resultados do Sistema Permanente de Avaliação da Educação Básica do Ceará**. Disponível em: <https://avaliacaoemonitoramentoceara.caeddigital.net/#!/resultados>. Acesso em: 17 maio. 2025.

VYGOTSKY, L. S. **A formação social da mente**. 4. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.